

Projektarbeit WS 2021/2022

Mechatronische Systeme und Produkte

- Kooperatives Entwicklungsprojekt: Hochhaus -



Ansprechpartner:

M.Sc. Oliver Liewerenz
liewerenz@mail.ipek.kit.edu

M. Sc. Lukas Rausche
lukas.rausche@kit.edu

Stand: 28.10.2021

1. Einführung in die Aufgabenstellung

In dem semesterbegleitenden Entwicklungsprojekt zur Lehrveranstaltung „Mechatronische Systeme und Produkte“ werden Sie zwei kooperierende mechatronische Systeme entwickeln, die eine gestellte Entwicklungsaufgabe gemeinsam lösen.

Die Aufgabe in diesem Wintersemester ist der kooperative Bau von Hochhäusern. Die beiden Systeme müssen kooperieren, um die gestellte Entwicklungsaufgabe bestmöglich zu erfüllen. Sie werden hierfür als Entwicklungsteam zusammenarbeiten. Je fünf Studierende bilden eine Arbeitsgruppe welche ein mechatronisches System entwickelt und mit einer zweiten Arbeitsgruppe als Entwicklungsteam kooperiert. Jedes dieser Entwicklerteams wird durch einen Masterstudierenden aus der Lehrveranstaltung Führung Interdisziplinärer Teams (FiT), welcher die Teamleitung übernimmt, sowie einen Methodeningenieur, Naturwissenschaft und Technik (NwT) Studierende, unterstützt. Ihre Aufgaben in diesem Semester umfassen die Entwicklung und Fertigung eines mechatronischen Gesamtsystems, die Sensordatenverarbeitung, die Ansteuerung der Aktoren, die Regelungsauslegung, die Erprobung von Teilsystemen sowie die Validierung des Gesamtsystems. Am Ende des Semesters wird die Funktionserfüllung in Form einer simulierten Markteinführung geprüft.

Im Folgenden werden wichtige Aspekte mit einem ⚠ gekennzeichnet.



Abbildung 1: Bilder aus dem Workshop Mechatronische Systeme und Produkte: Entwicklung zweier kooperierender mechatronischer Systeme im Team

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung in die Aufgabenstellung.....	2
2. Aufgabenstellung.....	4
2.1 Das Testfeld	4
2.2 Zeitvorgaben für die Markteinführung	8
2.3 Bewertung und Punktevergabe	8
2.4 Beispiele zur Punktevergabe.....	9
2.5 Mögliche Turmbaustrategien	12
2.6 Weitere Regeln und Vorgaben	14
2.7 Werkzeuge und Materialien	15
2.8 Erwerb von zusätzlichem Lasercutter-Material	15
2.9 Modifikationen und Rückgabe der Mechatronik-Sets.....	16
2.10 Sprechstunden, Labore und Zugangszeiten	16
3. Organisationsstruktur	17
4. Projektablauf	20
4.1 Bewertungsschema	20
4.2 Abgaben	22
4.2.1 Abgabeformat	22
4.2.2 Benennung Abgaben	22
4.3 Klausuranmeldung.....	24
4.4 Projektsteuerungsmeeting 1: Konzepte	25
4.4.5 Kurzzusammenfassung PSM1	29
4.5 Projektsteuerungsmeeting 2: Prototypen	31
4.5.4 Kurzzusammenfassung PSM2	34
4.6 Projektsteuerungsmeeting 3: Virtuelle Modellierung und Teilsysteme	36
4.4.6 Kurzzusammenfassung PSM3	38
4.7 Markteinführung.....	39
4.7.4 Kurzzusammenfassung Markteinführung	42
4.8 Reflexionsphase	43
4.8.1 Reflexionspräsentation	43
4.8.2 Feedback an den Teamleiter	44
4.8.3 Kurzzusammenfassung Abschlussveranstaltung	45

2. Aufgabenstellung

Entwickeln Sie innerhalb ihres Entwicklungsteams zwei kooperierende mechatronische Systeme, welche auf dem vorgegebenen Bauplatz (siehe Abbildung 2) die Zu- und Ablieferung von Baumaterial sowie die Konstruktion zweier Hochhäuser durchführen. Das Material kann dabei an vorgegebenen Stellen von Lieferanten abgeholt und zum Bauplatz transportiert werden. Zusätzlich gibt es einen Steinbruch, einen unstrukturierten Bereich in welchem die Menge des Materials, nicht jedoch die Verteilung des Materials, festgelegt ist. Die Güter sind mit unterschiedlichen Farben und Formen markiert und an entsprechend gekennzeichneten Stellen zu stapeln, für die Konstruktion des Hochhauses zu nutzen oder in einen ausgezeichneten Zielbereich zu befördern.

Das Material besitzt dabei unterschiedliche Wertigkeiten. Aus Typ, Farbe und Anzahl sowie der Position auf dem Testfeld wird die Gesamtpunktzahl ermittelt. Die beiden kooperierenden Gruppen können sich die hierfür notwendigen Aufgaben beliebig aufteilen.

2.1 Das Testfeld

Der Bauplatz und die Verteilung des Materials sind in Abbildung 2 in der Draufsicht dargestellt. Die Bemaßung des Testfeldes ist in Abbildung 7 und weitere Detailansichten des Testfeldes sind in Abbildung 3, Abbildung 4, Abbildung 5 und Abbildung 6 dargestellt.

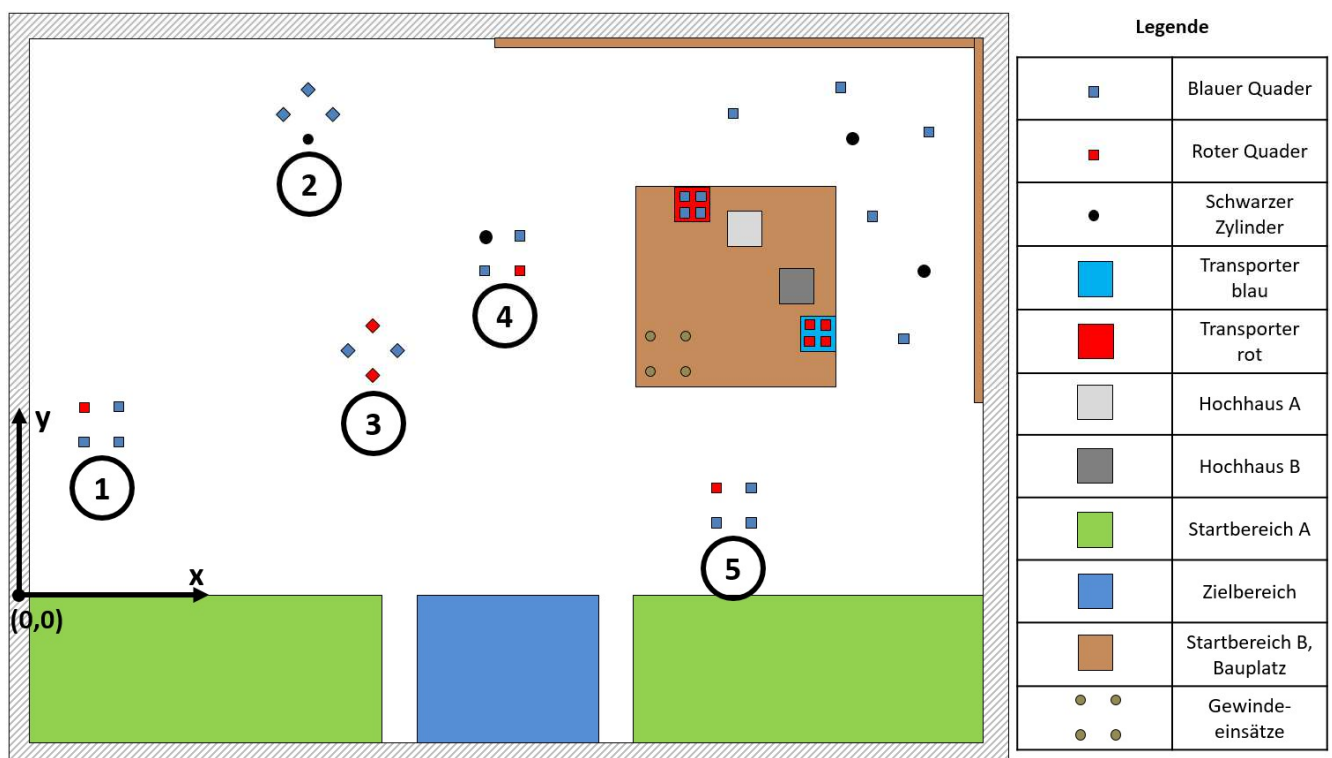


Abbildung 2: Testfeldaufbau und Bezeichnungen der Elemente

- **Startbereich A und B:** Die abstützenden Teile, Räder, Streben, Fachwerke etc. der beiden mechatronischen Systeme müssen sich zu Beginn der Markteinführung vollständig im markierten Startbereich befinden. Es dürfen keine Systemteile das Testfeld oder die Objekte im Startbereich B

berühren. Im Startbereich B, einer erhöhten Plattform mit einer Tiefe von 1 cm (siehe Abbildung 6), befinden sich vier M4 Gewindeeinsätze, welche zur Befestigung von Bauteilen verwendet werden können. Die Anbindung kann wie in Abbildung 3 dargestellt erfolgen. Ein überragen über Teile des Testfeldes ist zum Beginn und zum Ende der Durchführung gestattet.

- **Zielbereich:** In diesem Bereich erzielen die schwarzen Zylinder zusätzliche Punkte, wenn sich diese am Ende der Durchführung im Zielbereich, oder in einem der beiden mechatronischen Systeme innerhalb dieses Zielbereichs befinden.
- **Transporter rot und blau:** Die rot und blau markierten Flächen sind erhöht (Ladefläche eines Pick-up) und kennzeichnen Bereiche, in dem Würfel abgeliefert bzw. gestapelt werden können. Zu Beginn befinden sich auf jedem Transporter vier Holzwürfel in der entgegengesetzten Farbe des Untergrundes (siehe Abbildung 2). Die Ladefläche des Pick-ups ist 4,5 cm hoch.
- **Hochhaus A und B:** Diese Hochhäuser kennzeichnen weitere Bereiche in dem die Würfel abgeliefert und gestapelt werden können. Hochhaus A ist 18 cm hoch und Hochhaus B 12 cm.
- **Material:** Das Material wird wie in Abbildung 2 abgebildet auf dem Testfeld platziert. Die Holzwürfel werden mit der Schablone, wie sie in Abbildung 5 dargestellt ist, auf den Pick-ups sowie auf dem Testfeld positioniert.

Im unstrukturierten Bereich ist die Anzahl des Materials wie abgebildet bekannt, aber nicht die exakte Position auf dem Testfeld. Bei der Entwicklung der mechatronischen Systeme kann sich an der Abbildung orientiert werden.

- **Berandung:** An der Testfeldbegrenzung ist im Bereich des Bauplatzes eine Berandung vorhanden (vgl. Abbildung 2). Die Berandung kann beispielsweise dafür genutzt werden, dass der Ultraschallsensor (Sharp Distanzsensor) den Abstand zur Testfeldbegrenzung erkennt und dadurch Informationen über die Position oder Bewegung eines Fahrzeugs bereitstellt. In Abbildung 4 sind die Details der Berandung dargestellt.
- **Position des Materials:** Bestimmt mit einem Nexonar-Tracker (siehe Kompendium), Positionen siehe Abbildung 2.

Tabelle 1: Positionen des Materials

Position	x	y
1	3500 (350mm)	2500 (250mm)
2	5000 (500mm)	9000 (900mm)
3	8000 (800mm)	4000 (400mm)
4	9500 (950mm)	7000 (700mm)
5	14000 (1400mm)	1000 (100mm)

- ⚠ **Wichtig!** Die Orte des Materials auf dem Testfeld können, aufgrund von Kalibrierungs- und Fertigungstoleranzen sowie Messfehlern, abweichend von den markierten Positionen auf dem Testfeld in den Laboren (rote Punkte) sein.
- ⚠ **Entwerfen Sie ihr mechatronisches System so, dass Sie die exakte Position (siehe Tabelle 1) als Parameter in Ihr System übergeben und durch Messen mit ihrem Tracker, nach dem Aufbau des vollständigen Testfeldes (inklusive Material, Kamerasystem und dessen**

Kalibrierung), diese in ihrer Ablaufsteuerung anpassen können. Dieser Vorgang erfolgt auch in der Markteinführung!

- ⚠ Nach dem Aufbau des Testfeldes und vor dem offiziellen Beginn der Markteinführung werden die exakten Positionen des Materials, sowie die der Transporter und Hochhäuser einmalig bestimmt und den Teams zur Verfügung gestellt.



Abbildung 3: Konstruktionsbeispiel für die Anbindung an den Startbereich B

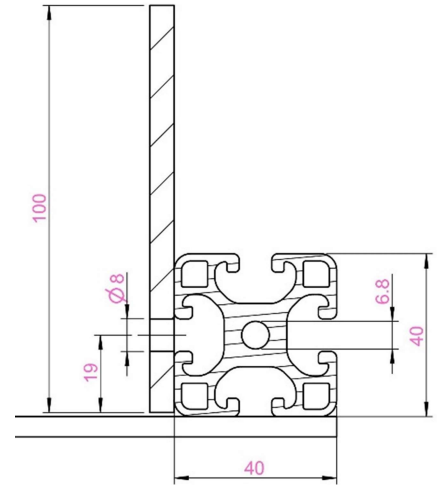


Abbildung 4: Maßzeichnung zur partiellen Testfeldberandung

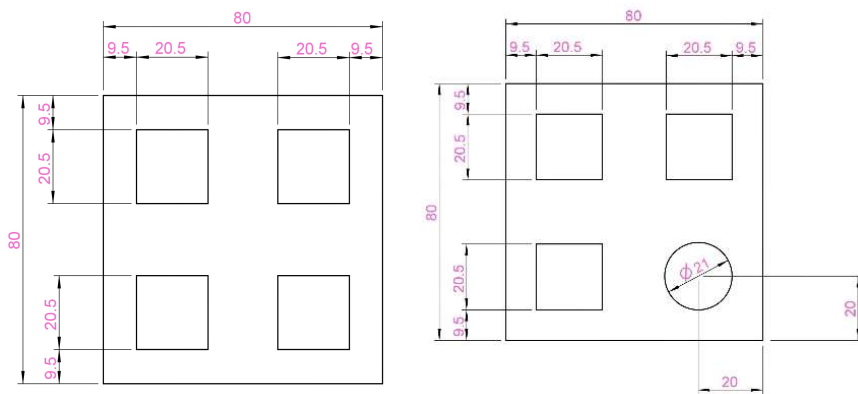


Abbildung 5: Maßzeichnung der Schablone zur Positionierung der Spielsteine auf dem Testfeld

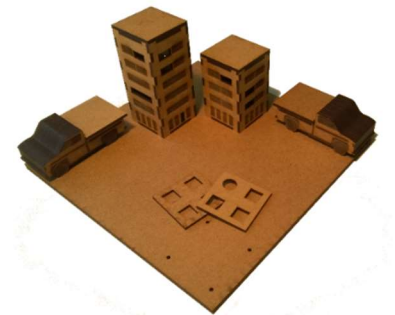


Abbildung 6: Detailansicht des Bauplatzes (Startbereich B)

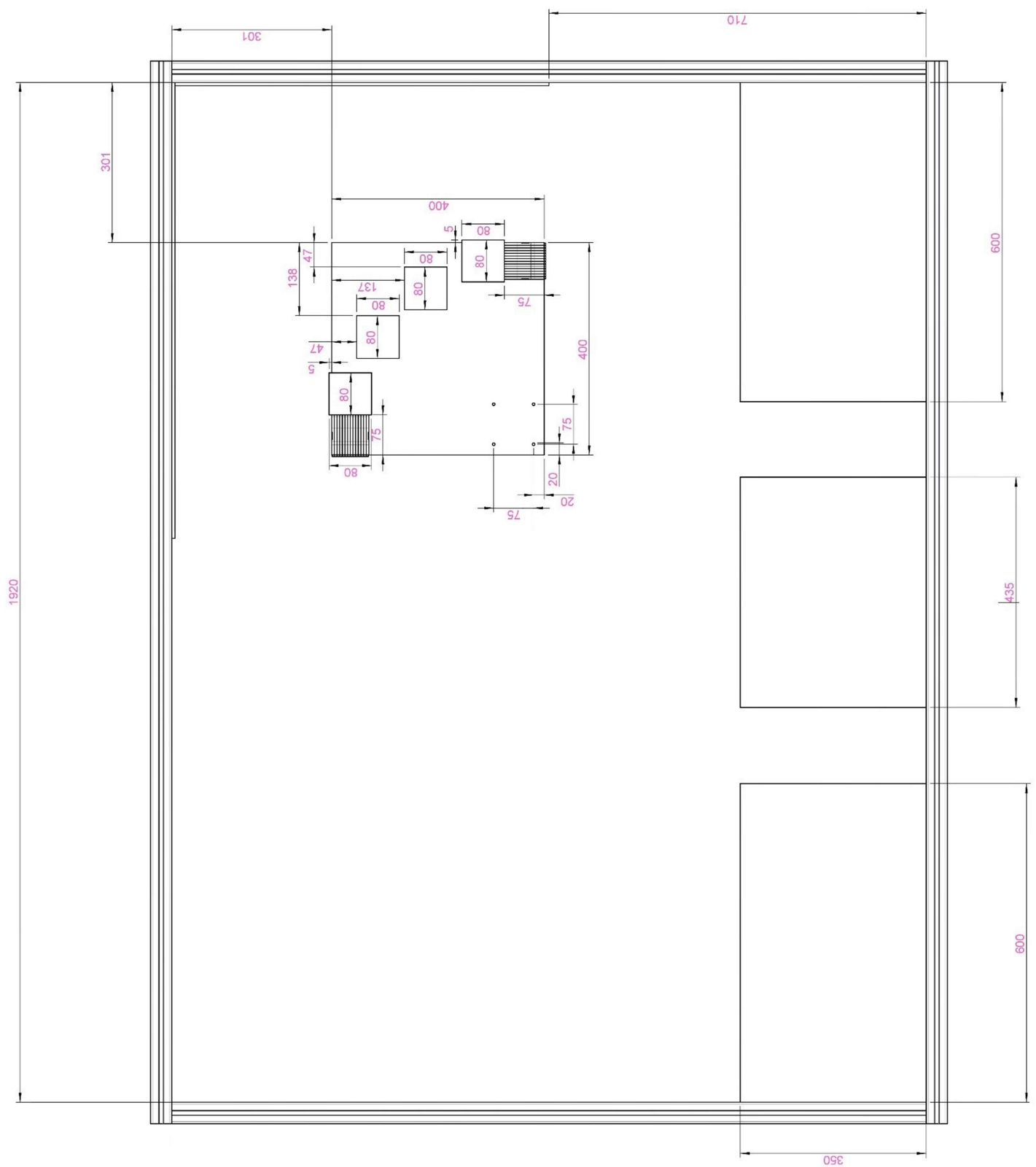


Abbildung 7: Maßzeichnung des Testfeldes

2.2 Zeitvorgaben für die Markteinführung

- **Vorbereitungsphase (1 Minute):** Dieses Zeitfenster kann nur dafür genutzt werden, die Systeme aufzubauen und in den Startbereichen frei zu platzieren. Die Systeme dürfen am Ende dieser Phase angeschaltet werden, allerdings darf sich dabei kein Systemteil bewegen.
- **Durchführungsphase (3 Minuten):** Während der Durchführung sollen die kooperierenden Systeme die Aufgabe selbstständig erfüllen. Nach Ablauf der Zeit müssen die Systeme stoppen und es erfolgt die Wertung. Das Ende der Durchführung muss von beiden Systeme mit einer grünen Glühbirne angezeigt werden.
- **Abbauphase (1 Minute):** Nachdem die erreichten Punkte erfasst wurden, sind die Systeme vom Testfeld zu entfernen. Hierfür steht eine Minute zur Verfügung.

2.3 Bewertung und Punktevergabe

Die Bewertung beginnt unmittelbar nach der Beendigung der Durchführungsphase. Es werden alle Steine gewertet, die bis 10 Sekunden nach Beendigung dieser Phase ruhen. Stehen beide Systeme still und zeigen mit einer grünen Lampe das Ende ihrer Arbeit an, wird die Zeit vorzeitig gestoppt. Bei Punktgleichheit mehrerer Teams entscheidet die benötigte Zeit über die Platzierung, wobei eine schnellere Bearbeitung der Aufgabe eine höhere Platzierung zur Folge hat.

Tabelle 2: Punkteverteilung

Typ / Farbe des Steins	Position auf dem Testfeld	Punkte
Quader, rot	Testfeldebene (auch Startbereiche und Zielbereich) sowie außerhalb des Testfeldes	- 5
	Eingesammelt ¹	+ 2
	Roter Transporter	+ 5
Quader, blau	Eingesammelt ¹	+ 2
	Blauer Transporter	+ 5
	Hochhaus A	+ 2 + (2 x Höhe des gestapelten Holzwürfels ²)
	Hochhaus B	+ 3 + (1 x Höhe des gestapelten Holzwürfels ²)
Zylinder, schwarz	Außerhalb des Zielbereichs	- 10
	Zielbereich	+ 2

¹Eingesammelt und am Ende der Durchführungsphase in bzw. auf einem der beiden mechatronischen Systeme. Die Steine dürfen keinen Teil des Testfeldes berühren.

²Beginnend ab 0. Etage bzw. Erdgeschoss (Höhe Null).

Zylinder, schwarz	Zielbereich, außerhalb des Systems ^{3,4}	+ 8
-------------------	---	-----

Tabelle 3: Zusätzliche Punkteverteilung

Hochhaus A und Hochhaus B	Höhe der resultierenden Hochhäuser ist identisch ⁵	+ 150
Roter und blauer Transporter sowie Hochhaus A und Hochhaus B	Alle gestapelten Türme sind gleich hoch ⁶	+ 100
	Jede Etage mit einer rot dominierten Etage ⁷ darüber oder darunter ⁶	x 2 für die Punkte der Etage
Durchführungsphase	Jede unbenutzte 10 Sekunden	+ 10

- ▲ Bei Überschreitung der Zeit in der Vorbereitungs- und Abbauphase -10 Punkte. Nach 1:10 min erfolgt eine Disqualifikation des Teams.
- ▲ Nach Ablauf der Durchführungsphase müssen sich beide Systeme in vollständigem Stillstand befinden, ansonsten -10 Punkte. Bewegt sich eines der beiden Systeme nach 3:10 min erfolgt die Disqualifikation des Teams.

2.4 Beispiele zur Punktevergabe

Die folgenden Szenarien erläutern die Punktevergabe zur gegebenen Aufgabenstellung.

Beispiel A

Die Steine befinden sich am Ende der Durchführungsphase wie in Abbildung 8 dargestellt. Die Systeme

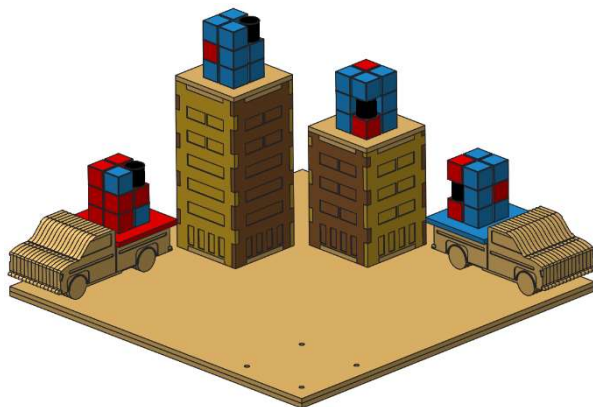


Abbildung 8: Beispiel A zur Punktevergabe

befinden sich in Ruhe, **alle verbleibenden Steine und solche die in der Abbildung nicht zu sehen sind werden in diesem Beispiel nicht betrachtet.**

Roter Pick-up: Für jeden roten Stein erhält das Team 5 Punkte. Die beiden blauen Steine erzielen keine Punkte aber 10 Punkte werden für den schwarzen Zylinder abgezogen. Jede Etage beinhaltet zumindest zwei rote Steine, also grenzt

³Punkte werden zusätzlich zu „Zielbereich“ gegeben. Insgesamt wären es in diesem Fall 10 Punkte je schwarzem Zylinder.

⁴Der Zylinder bzw. der Behälter in dem die Zylinder sich befinden muss freistehend vom System sein.

⁵Absolute Höhe des resultierenden Hochhauses gemessen von der Testfeldebene. Die oberste Etage muss der Grundfläche des gestapelten Turms entsprechen. Es muss mindestens eine Etage gestapelt worden sein.

⁶Die oberste Etage muss der Grundfläche des gestapelten Turms entsprechen. Es muss mindestens eine Etage gestapelt worden sein.

⁷Eine rot dominierte Etage beinhaltet $\geq 50\%$ rote Blöcke.

zusätzlich, da er sich in Höhe 1 befindet (1. Etage) 1 x 1 weitere Punkte (-10 + 3 + 1 Punkte). In der zweiten Etage befinden sich drei blaue Quader die jeweils drei Punkte und zusätzlich, da sie sich auf Höhe 2 befinden (2. Etage), 2 x 1 weitere Punkte je blauem Quader (9 + 6 Punkte). In der dritten Etage befindet sich ein roter Quader, dieser erzielt keine Punkte, die beiden blauen Quader erzielen jeweils drei Punkte und zusätzlich, da sie sich in Höhe 3 befinden (3. Etage), 3 x 1 weitere Punkte je blauem Quader (6 + 6 Punkte). In der vierten Etage befinden sich drei blaue Quader die jeweils drei Punkte erzielen und zusätzlich, da sie sich in Höhe 4 befinden (4. Etage), 4 x 1 weitere Punkte je blauem Quader (9 + 12 Punkte). Dieses Hochhaus erzielt 51 Punkte.

Das Team hat versucht die Höhe der beiden Türme anzugleichen. Allerdings fehlt zur Vervollständigung des gestapelten Turms auf Hochhaus B ein Quader bzw. Zylinder, wodurch das Team nicht die 150 dafür möglichen Punkte erhält. Weiter war die Durchführungsphase nach 2:50 min beendet, und erhält das dafür 10 Punkte.

Ebenfalls wird in diesem Beispiel das Material betrachtet, was sich am Ende der Durchführungsphase nicht auf einem der vorgesehenen Stapelorte befindet. Die beiden blauen Quader im Startbereich B erzielen keine Punkte. Allerdings erzielen der rote Quader und der schwarze Zylinder -5 Punkte bzw. -10 Punkte.

Das Team würde mit diesem Ergebnis 66 Punkte erhalten.

Beispiel C

Bei diesem Beispiel wird das Umfeld zum Beispiel B und verbleibende Punktevergabemöglichkeiten betrachtet. Das Umfeld, Beispiel C, ist in Abbildung 10 dargestellt.

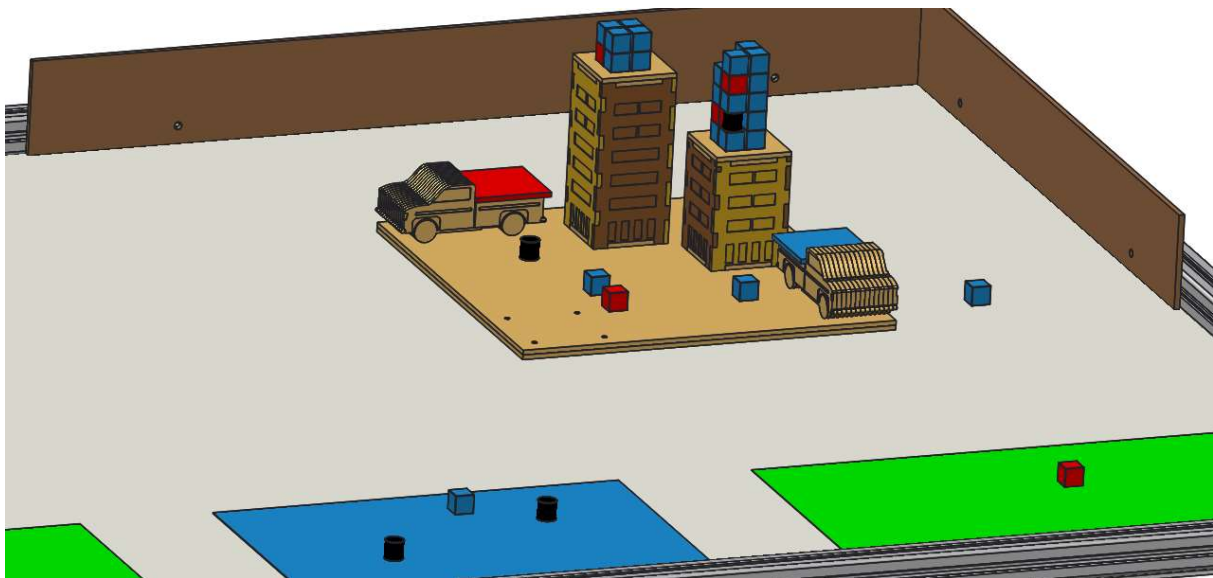


Abbildung 10: Beispiel C zur Punktevergabe

Neben den erzielten Punkten durch die gestapelten Hochhäuser (66 Punkte) befindet sich zusätzlich zu Beispiel B ein roter Quader auf dem Testfeld (-5 Punkte). Die beiden blauen Quader erzielen keine Punkte, allerdings konnte das Team zwei schwarze Zylinder in den Zielbereich befördern und außerhalb des Systems platzieren und erhält für diese jeweils 10 Punkte (20 Punkte). Da sich kein Würfel oder Zylinder in einem der Systeme befindet, gibt es dafür keine Punkte der Kategorie „eingesammelt“.

Das Team würde somit insgesamt 81 Punkte erhalten.

2.5 Mögliche Turmbaustrategien

Die folgenden Szenarien erläutern die Punktevergabe des Turmbaus zur gegebenen Aufgabenstellung. In den Berechnungen werden nur die Punkte durch den Turmbau erläutert. Zeit- und Sammelbonus, der nicht verbauten Steine, werden nicht beachtet. Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass alle schwarzen Zylinder zuvor aussortiert und nicht für den Turmbau verwendet wurden.

Nr.	Strategie	Punktzahl Türme
1	Alles oder nichts	1316
2	Performer	675
3	Mittelfeld, Realisten	389
4	Schäffchen im Trockenen	324

- ▲ Der erste Spielstein auf jedem Turm ist die 0. Etage
- ▲ Nr. 1-3 haben die Stapelreihenfolge und Stapelhöhe festgelegt. Der Turm von Nr. 4 ist zufällig gestapelt, jedoch ist die Höhe der Türme festgelegt.

Berechnung der Punkte am Beispiel Performer

Die Steine befinden sich am Ende der Durchführungsphase wie in Abbildung 11: Punktekongstellation der Türme aus den Vorjahren Nr. 2 Abbildung 9 dargestellt. Die Systeme befinden sich in Ruhe, alle verbleibenden Steine und solche die in der Abbildung nicht zu sehen sind werden in diesem Beispiel nicht betrachtet.

In diesem Beispiel wurden 9 rote und 22 blaue Quader eingesammelt und sortiert. Zudem wurde die Stapelreihenfolge im Vorfeld festgelegt.

Hochhaus A: In der nullten Etage befindet sich ein blauer Quader (2 Punkte). In der ersten Etage befindet sich ebenfalls ein blauer Quader ($2+1*2$ Punkte). Die zweite und vierte Etage bestehen aus je einem blauen Quader ($2+2*2$ & $2+4*2$ Punkte). Zwischen der zweiten und vierten Etage befindet sich eine rot dominierende Etage, somit wird die Punktzahl der darüber und darunterliegenden Etage verdoppelt ($6 + 10$ Punkte). Der rote Quader selbst erzielt keine Punkte. Diese Stapelstruktur wird bis zur 13. Etage fortgesetzt ($24 + 32 + 36 + 44 + 48 + 56$). Das Hochhaus A erzielt die Punktzahl 278.

Hochhaus B: In der nullten Etage befindet sich ein blauer Quader (3 Punkte). In der ersten Etage befindet sich ein weiterer blauer Quader ($3+1*1$ Punkte). Die zweite und vierte Etage bestehen wieder aus je einem blauen Quader ($3+2*1$ & $3+4*1$ Punkte). Da die dritte Etage aus einem roten Quader besteht, wird die erreichte Punktzahl der darüber und darunterliegenden Etage verdoppelt ($5 + 7$ Punkte). Diese Stapelreihenfolge wird bis zur 16. Etage fortgeführt ($16 + 20 + 22 + 26 + 28 + 32 + 34 + 38$ Punkte). Das Hochhaus B erzielt 247 Punkte.

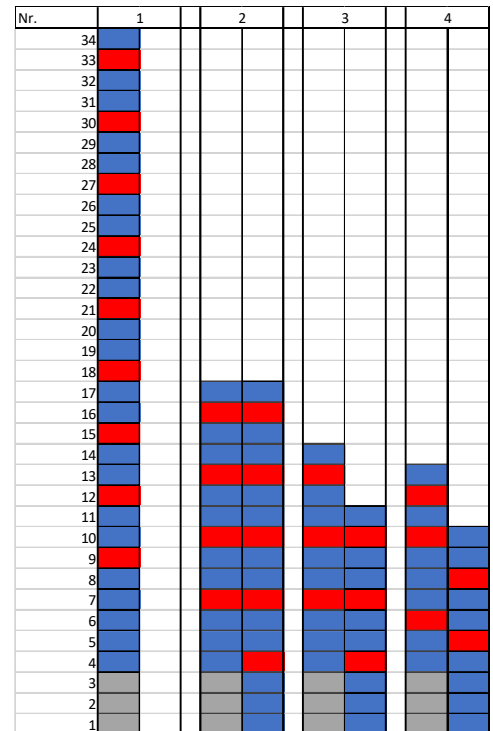


Abbildung 11: Punktekongstellation der Türme aus den Vorjahren

Beide Hochhäuser haben die gleiche resultierende Höhe und das Team bekommt zusätzlich 150 Bonuspunkte. Damit hat das Team eine Gesamtpunktzahl von 675 Punkten.

2.6 Weitere Regeln und Vorgaben

- ⚠ Es muss von jeder Gruppe mindestens 1 System entwickelt werden.
- ⚠ Während der Durchführungsphase darf eine zuvor festlegte Person je Team bis zu **zweimal** in den Vorgang manuell eingreifen, falls sich ein System in einer Situation befindet, in der es nicht mehr selbstständig die erwartete Bearbeitung fortsetzen kann. Jeder Eingriff wird während der Durchführung durch **Ausruf** angekündigt, erzielt allerdings -20 Punkte.
- ⚠ Nach Beendigung der Durchführungsphase dürfen **keine** Systemteile zur Stützung eines Würfelgebildes im oder über dem Startbereich B verwendet werden (insbesondere keine Gerüste, Verschalungen etc.). Gestützte Türme erzielen keine Punkte.
- ⚠ Die Systeme dürfen nach Ablauf der Zeit **keine** Elemente des Startbereichs B (Hochhäuser und Transporter) berühren.
- ⚠ Es dürfen ausschließlich die bereitgestellten Werkzeuge und Materialien zur Konstruktion verwendet werden.
- ⚠ Das bereitgestellte Material darf nicht beschädigt oder zerstört werden (siehe dazu Kapitel Modifikationen und Rückgabe der Mechatronik-Sets).
- ⚠ Das bereitgestellte Material darf nur mit den **gegebenen** Werkzeugen bearbeitet werden.
- ⚠ Es dürfen keine Modifikationen des Testfeldes vorgenommen werden.
- ⚠ Das Spielfeld darf nicht durch schleifende Bauteile beschädigt werden.
- ⚠ Es dürfen keine zusätzlichen Markierungen auf dem Testfeld angebracht werden.
- ⚠ Die Programmierung erfolgt ausschließlich in Matlab&Simulink sowie dem Code Composer Studio.
- ⚠ Es wird kein CAD-Modell der Holzwürfel und Zylinder bereitgestellt. Beachten Sie, dass die Würfel und Zylinder **Toleranzen** aufweisen und deshalb nicht alle exakt gleich groß sind.
- ⚠ Die Fischertechnik-Teile, Sensoren und Aktoren dürfen nicht bearbeitet werden (Fräsen, Drehen, Bohren, Sägen, Kleben etc.).
- ⚠ Es dürfen Bauteile nicht zweckentfremdet werden. Zum Beispiel: Kabelbinder sind zum Binden von Kabeln und Isolierband zum Isolieren zu verwenden.
- ⚠ Bei Verstoß gegen die Regeln und Vorgaben kann mit Strafpunkten und je nach Schwere des Verstoßes auch eine Disqualifikation und demnach der Ausschluss von der Prüfung erfolgen.
- ⚠ **Die Jury behält sich das Recht vor, falls erforderlich, neue Regeln hinzuzufügen oder vorhandene Regeln zu ändern.**

2.7 Werkzeuge und Materialien

Zur Konstruktion der mechatronischen Systeme stehen jeder Gruppe definiertes Material und Werkzeuge zur Verfügung. Das Inventar und die mechatronischen Systeme werden in den Schließfächern der beiden Labore gelagert. **Die Schlüssel zu diesen Schließfächern werden gegen ein Pfand in der Veranstaltung „Workshopeinführung“ ausgegeben** (siehe dazu Kapitel Modifikationen und Rückgabe der Mechatronik-Sets). Die vollständige **Gruppeninventarliste** befindet sich auf ILIAS. Es dürfen keine zusätzlichen Werkzeuge oder Materialien verwendet werden!



Abbildung 12: Mechatronik-Set: Sortierkästen, HDF-Platten und Zubehör

Weitere Informationen zu den Platinen, Sensoren, Aktoren und der Programmierung des Mikrocontrollers in Matlab&Simulink sowie des Code Composer Studio sind dem **Kompendium** zu entnehmen. Die korrekte Verwendung der Lasercutter ist in der **Lasercutter Schulungsunterlage** beschrieben. Die Lasercutter dürfen nur unter Aufsicht und während den Sprechstunden verwendet werden.

2.8 Erwerb von zusätzlichem Lasercutter-Material

Falls zusätzliche HDF-Platten zur Bearbeitung mit dem Lasercutter benötigt werden, können diese in den Meilensteinen eingeworben werden. Der Teamleiter muss dazu, zusammen mit seinem Team, eine schlüssige Argumentation, in der die Notwendigkeit des Bedarfs an weiterem Material begründet wird, in einem Antrag zum Meilenstein dokumentieren und einreichen und in die Präsentation als Zusatzfolie einbauen. Die Entscheidung fällt unmittelbar im Anschluss an die Präsentation durch die Betreuer.

2.9 Modifikationen und Rückgabe der Mechatronik-Sets

Die Mechatronik-Ausrüstung ist sehr kostenintensiv. Aus diesem Grund wird **ein Pfand von jeder Gruppe in Höhe von 100€** erhoben. Es ist untersagt, jegliche Ausrüstungskomponenten, außer dem Verbrauchsmaterial (HDF-Platten, Klebeband, Kabel, Kabelbinder, Perlondraht) zu beschädigen oder zu modifizieren.

- ⚠ Die Mechatronik-Sets werden von den Teilnehmern bis zum ersten Meilenstein auf Vollständigkeit überprüft und fehlendes Material von den Tutoren ergänzt
- ⚠ Am Ende des Semesters werden die Mechatronik-Sets **VOR** der Materialrückgabe sortiert und auf Vollständigkeit überprüft. Die Abnahme erfolgt durch die Betreuer der Veranstaltung am Tag der Materialrückgabe.

Wurden Elemente beschädigt, werden diese der Gruppe in Rechnung gestellt. Die Kosten hierfür können höher sein als das bereits hinterlegte Pfand. Eine Richtlinie für die Entschädigungskosten finden Sie am Ende der Gruppeninventarliste.

- ⚠ Innerhalb eines Teams dürfen Komponenten getauscht werden, diese müssen jedoch am Ende wieder dem Inventar der ursprünglichen Gruppe zugeordnet werden.

2.10 Sprechstunden, Labore und Zugangszeiten

Die Sprechstunden, Öffnungszeiten und Zugangszeiten der Labore kann an die aktuelle Situation der Pandemieverordnung angepasst werden. Solche Anpassungen werden über ILIAS und als E-Mail an die KIT Adressen der Studierenden bekannt gegeben. Es werden im Semester an regelmäßigen Terminen Tutorien angeboten. Die Termine und Uhrzeiten finden Sie in der Kalenderübersicht, welche in ILIAS bereitgestellt ist. In den beiden Laboren (Geb. 10.23 in R.403 bzw. Geb. 30.33 in R.412) sind jeweils ein bis zwei Tutoren, welche den Workshop betreffende Fragen beantworten können. Die Tutoren wurden im Umgang mit dem Lasercutter, der Mikrocontroller-Programmierung und SysML-Modellierung geschult und stehen Ihnen während der Tutorien zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. Ebenfalls teilen die Tutoren weiteres Werkzeug an die Teilnehmer aus. Die Benutzung des Lasercutters kann nur zu diesen Zeiten erfolgen. Weitere Informationen erhalten Sie auf ILIAS.

- ⚠ Gestellte Fragen rund um den Workshop sowie zu den Inhalten der Vorlesung werden auf ILIAS gestellt und dort von den Betreuern beantwortet.

In den **Laboren A Geb. 10.23 in R.104/105** bzw. **Laboren B Geb. 30.33 in R. 313/412** können Sie während des Semesters ihre Entwicklungsaufgabe bearbeiten. Alle Gruppen mit der Endung A erhalten und lagern ihre Materialien sowie ihre mechatronischen Systeme in Labor A und den dazugehörigen Schließfächern (die Schlüssel erhalten Sie bei der Materialausgabe am Ende der Workshopeinführung), Gruppen mit der Endung B entsprechend in Labor B. Ihre Arbeitszeit teilen Sie sich in Eigenverantwortung ein. Bitte beachten Sie die Schließzeiten der Labore.

Öffnungszeit Gebäude 10.23 (Labor A): 08:00 – 18:00 Uhr

Öffnungszeit Gebäude 30.33 (Labor B): 08:00 – 18:00 Uhr

Die Freischaltung zu den Laboren erfolgt über Ihre KIT-Card(FriCard)-Nummer.

3. Organisationsstruktur

Die Organisationsstruktur zur Projektarbeit ist in Abbildung 13: Organisations- und Kommunikationsstruktur der Lehrveranstaltung dargestellt. Auf oberster Ebene bilden die Betreuer und Professoren der Veranstaltung die Abteilungsleiter ab, welche über den Verlauf des Projektes informiert werden und Feedback zu den Arbeitsergebnissen geben. Die Anforderungen an ihr mechatronisches System werden ebenfalls von dieser Ebene definiert und sind zu Beginn dieses Dokuments beschrieben worden.

Der Teamleiter, welcher die beiden Gruppen koordiniert, präsentiert gegenüber den Abteilungsleitern den Projektfortschritt, in Form von Präsentationen, zu den Projektmeilensteinen (PSM). Der Teamleiter ist ein FiT-Studierender und hat hauptsächlich organisatorische und steuernde Aufgaben. Eine Beteiligung bei der inhaltlichen Bearbeitung ist nicht vorgesehen.

Ein Team besteht aus zwei Gruppen. Die Gruppen bestehen schließlich aus Teilnehmern der Veranstaltung, welche Teamrollen mit verschiedenen Verantwortlichkeiten (siehe Tabelle 4) einnehmen sowie einem Methodeningenieur, NwT-Studierender, welcher für die Methodenauswahl und Methodenanwendung verantwortlich ist und die Reflexion unterstützt. Die Entscheidung der weiteren inhaltlichen Einbindung dieser Person in das Projekt liegt bei den Gruppen.

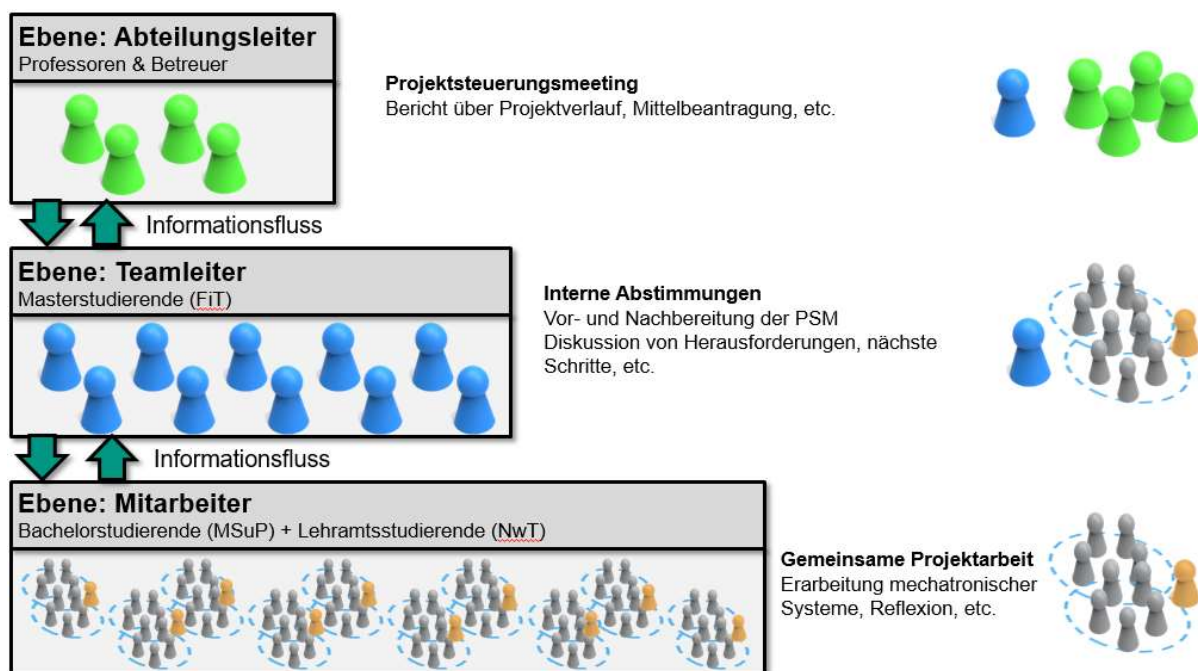


Abbildung 13: Organisations- und Kommunikationsstruktur der Lehrveranstaltung

Durch die Aufteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten in diese Struktur zur Projektarbeit werden die Studierenden auf Ihr späteres Berufsleben vorbereitet. Die Teilnehmer vereinbaren, in Anlehnung an ein reales Entwicklungsprojekt mit ihrem Teamleiter (FiT), Termine für interne Meilensteine, an denen sie ihm Ihre Entwicklungsfortschritte, Konzepte und Lösungen vorstellen, die zum Teil in der Gruppe (Gruppenarbeit) oder im Team (Teamarbeit) erarbeitet werden.

Der Teamleiter führt während des Semesters drei Projektsteuerungsmeetings (PSM) mit den Betreuern der Veranstaltung (Abteilungsleiter) durch, in welchen er über die Fortschritte seines Teams berichtet.

Aufgabe der Teilnehmer ist es, neben der Erfüllung der Aufgabenstellung, die benötigten Informationen für die Projektsteuerungsmeetings bereitzustellen.

Weiterhin simuliert eine räumlich getrennte Entwicklungsstätte eine reale Entwicklungsumgebung, in welcher häufige Abstimmungen nicht möglich, bzw. nur mit großem zeitlichen Aufwand, durchführbar sind.

Mit dem Ziel Arbeiten realitätsnah zu verteilen und um Verantwortlichkeiten klar voneinander zu trennen, wird jedem Teilnehmer einer Gruppe eine **Gruppenrolle** zugewiesen. Diese Rollen definieren einen Verantwortlichen für spezifische Tätigkeiten während der Projektarbeit, wie Sie in im Folgenden beschrieben sind.

- ⚠ Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese Person die rollenspezifischen Aufgaben im Gesamtprojekt vollständig eigenverantwortlich durchführen muss.

In der Projektarbeit zur Veranstaltung Mechatronische Systeme und Produkte sind die folgenden fünf Gruppenrollen zu besetzen: **Gruppenleiter**, **Systemarchitekt**, **Mechanikingenieur**, **Informationstechnikingenieur** sowie der **Testingenieur**. Diese Rollen werden von den Teilnehmern einer Gruppe selbstständig verteilt und im Projektplan festgehalten. Die definierte Aufgabenverantwortung jeder Rolle entnehmen Sie bitte der Aufgabenbeschreibung für den jeweiligen Meilenstein. Jedoch können auch einzelne Verantwortungen an andere Gruppenmitglieder übertragen werden, falls dies erforderlich ist.

- ⚠ Hat eine Gruppe sechs Teilnehmer, sind die Rollen **Mechanikingenieur** oder **Informationstechnikingenieur** doppelt zu belegen.

Einen Überblick über die Verantwortlichkeiten gibt Tabelle 4 auf der folgenden Seite.

Die Gruppen teilen ihren Teilnehmern mit den Gruppenrollen **Gruppenleiter** und **Systemarchitekt** die Ersatzrollen **Mechanikingenieur** und **Informationstechnikingenieur** zu. Erstere Gruppenrollen übernehmen im Falle eines Ausfalls, z. B. Krankheit, die zusätzliche Rolle und **arbeiten während des Semesters eng mit den letzteren Rollen** zusammen, damit der Wissensunterschied zwischen den Personen auf ein Minimum reduziert wird.

- ⚠ Besonders gegen Ende des Semesters ist es dadurch möglich, dass die Gruppenrollen **Mechanikingenieur** und **Informationstechnikingenieur** unterstützt werden ohne einen Offset einer zusätzlichen Einarbeitungszeit.
- ⚠ Die Belastung innerhalb der Gruppe wird dadurch ebenfalls gleichmäßiger verteilt.

Tabelle 4: Teamrollen und Verantwortlichkeiten

Teamrolle	Verantwortlichkeiten
Abteilungsleiter (Betreuer & Professoren)	▪ Führung und Organisation aller Teams ▪ Freigabe von Ressourcen
Teamleiter (FiT-Masterstudierende)	▪ Führung und Organisation eines interdisziplinären Teams ▪ Festlegen von Zielen und Zielerreichung in Meetings prüfen ▪ Projektfortschritt in Projektmeilensteinmeetings (PSM) darstellen ▪ Kommunikation mit den Abteilungsleitern
Gruppenleiter	▪ Einarbeitung in ein Projektmanagementprogramm ▪ Nutzung und Aktualisierung des Projektplans ▪ Inhaltliche Abstimmung mit der Partnergruppe und dem Teamleiter ▪ Planen, Ausarbeiten und Verwalten der Arbeitspakete ▪ Erstellen der Meilensteinpräsentationen
Mechanikingenieur	▪ Analyse und Bewertung der Produktgenerationsmodule ▪ Erstellung und Ausarbeitung von CAD-Modellen (Creo Parametric) ▪ Pflege der Konstruktionen
Systemarchitekt	▪ Analyse der PGE-Baukastenmodule, Verwendung und Risikoabwägung aktueller Baukastenmodule und Bewertung und Steuerung der Baukastenentwicklung ▪ Die Definition (klar und messbar) und Gestaltung der Module und der Schnittstellen zwischen den Modulen und dem Roboter ▪ Analyse und Auswertung von Systemanforderungen sowie die Entwicklung einer Systemarchitektur ▪ Pflege der Systemmodelle beispielsweise mit SysML
Informationstechnikingenieur	▪ Analyse und Bewertung von Ablaufdiagrammen vorhergehender Semester ▪ Programmierung eines Ablaufdiagramms (Matlab und Simulink, Code Composer Studio) ▪ Pflege der Softwarekomponenten
Testingenieur	▪ Erstellen von Testumgebungen ▪ Dokumentation von Testergebnissen, Entscheidungen, Validierungsaktivitäten und Anforderungen (Trello⁸) ▪ Bildung- und Validierung von Hypothesen
Methodeningenieur (NwT-Lehramtsstudierende)	▪ Anleitung und Unterstützung des Teams/der Gruppen zum Verwenden unterschiedlicher Methoden ▪ Anleitung und Unterstützung des Reflexionsprozesses und des Feedbackprozesses

⁸ <https://trello.com/>

4. Projektablauf

Die Teilschritte zur Bearbeitung der Entwicklungsaufgabe werden in diesem Kapitel erläutert. Die einzelnen Aufgaben die im Laufe des Semesters anfallen, werden an insgesamt drei Projektmeilensteinen (PSM) von ihrem Teamleiter präsentiert. Die technische Leistung die in den erstellten Produkten steckt, wird in einer Vorentscheidung sowie einer simulierten Markteinführung, am Ende der Veranstaltung, unter Beweis gestellt.

In der Vorlesung werden die Unterschiede der einzelnen Projektphasen und dazugehörige Werkzeuge vorgestellt, die zur erfolgreichen Bearbeitung der Aufgaben und damit zum Lernerfolg beitragen. Mit Hilfe der Reflexion am Ende der Projektarbeit sollen sich die Teilnehmer bewusstmachen, an welchen Stellen im Entwicklungsprojekt wichtige Entscheidungen getroffen wurden und welchen Einfluss diese auf den weiteren Projektverlauf hatten. Um die Reflexion bildlich zu unterstützen, ist die Projektarbeit kontinuierlich zu filmen.

Nachfolgend wird das Bewertungsschema der Veranstaltung Mechatronische Systeme und Produkte beschrieben. Am Anschluss daran werden die, über das Semester verteilten, Phasen der mechatronischen System- und Produktentwicklung sowie die dazugehörigen Meilensteine chronologisch vorgestellt. In jedem Abschnitt erfolgt zunächst nach einer kurzen Einführung die detaillierte Beschreibung der Aufgaben. Jeder Abschnitt endet mit einer zusammenfassenden Tabelle, welche die Aufgaben in rollenspezifische Verantwortlichkeiten, Gruppen- oder Teamleistungen einteilt und das Format der Abgabe angibt.

Eine Zeitleiste des Projektablaufs ist in Abbildung 14 dargestellt.

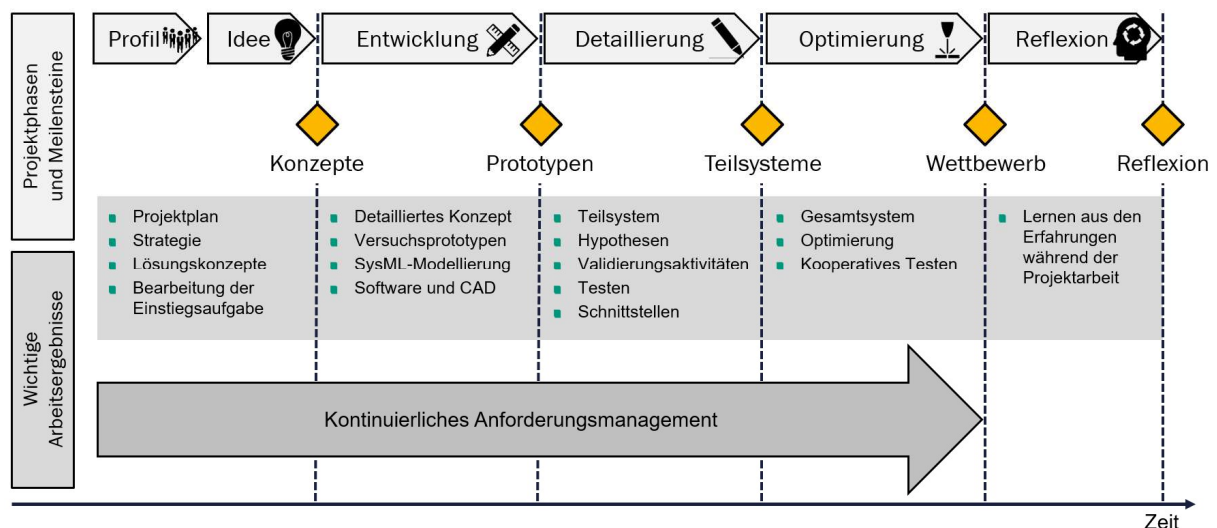


Abbildung 14: Zeitleiste der Projektarbeit für die Lehrveranstaltung

4.1 Bewertungsschema

Die **Benotung** der Teilnehmer erfolgt durch eine kombinierte Bewertung der Leistungen aus der Projektarbeit, die sich aus einer Gruppen- bzw. Teamleistung (ca. 50%) sowie einer Klausur (ca. 50%), welche am Ende des Semesters abgelegt wird, zusammensetzt.

Zu erbringende **Leistungen** werden mit Punkten bewertet. Insgesamt können von jedem Teilnehmer 100 Punkte erreicht werden (inklusive Klausur). Die Note jedes Teilnehmers wird schließlich durch seine erreichten Punkte und einen, durch die Betreuer festgelegten Notenschlüssel, über die Leistungen aller Teilnehmer der Lehrveranstaltung, vergeben. Die Übersicht über die zu vergebenden Punkte ist in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. Die erreichten Punkte der Meilensteine der Projektarbeit werden am Ende des Semesters bekanntgegeben und können in der Einsicht zum Modul MSuP eingesehen werden.

Leistung	Prozent	Zu erbringen
Klausur	50	Siehe Vorlesungsverzeichnis
Leistung	Punkte	Zu erbringen
Situationsanalyse und Ausarbeitung von Konzepten	8	PSM1
Entwicklung von Prototypen	8	PSM2
Virtuelle Modellierung CAD, SysML und Simulink	13	PSM3
Technische Bewertung	6	Vorentscheidung
Präsentation Markteinführung	4	Markteinführung
Punkteabschätzung	2	Markteinführung
Reflexionspräsentation	6	Abschlussveranstaltung
Allgemeiner Eindruck	3	--
Summe	50	

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte:

- ⚠ Die zu den Projektmeilensteinen eingeforderten Leistungen, alle in den Kurzzusammenfassungen aufgeführten Aufgaben, müssen jeweils bis spätestens **Montag 23:59 Uhr vor dem jeweiligen Projektmeilenstein, der Markteinführung und der Reflexion** auf ILIAS hochgeladen sein.
- ⚠ Können Dateien nicht hochgeladen werden, beispielsweise, wenn diese zu groß sind, so können diese am Tag der Deadline auf einen **USB-Stick** den Betreuern, nach Absprache eines Termins, in deren Büro abgegeben oder auf einem **Webspace** hochgeladen werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Betreuer die Dateien herunterladen können! <https://wettransfer.com/>, Google Drive und Dropbox™ funktionierten bisher gut.
- ⚠ Im Verlauf des Workshops fließen alle Leistungen und Aufgaben mit in die Bewertung ein, welche in den Kurzzusammenfassungen mit einem Abgabekasten (☐) gekennzeichnet sind.
- ⚠ Wurde einer Gruppe nach einem Projektmeilenstein von deren Teamleiter mitgeteilt einzelne Aufgaben zu überarbeiten, so sind diese bis zur Deadline des darauffolgenden Projektsteuerungsmeetings hochzuladen.
- ⚠ Benutzen Sie zur Dokumentation viele Videos. Verwenden Sie dazu die gestellten GoPro-Kameras oder qualitativ gleichwertige Kameras.

4.2 Abgaben

4.2.1 Abgabeformat

Alle Dateien die über ILIAS abgegeben werden, müssen im *.zip Format hochgeladen werden und sind in den Kurzzusammenfassungen der Meilensteine mit einem Abgabekasten (☐) gekennzeichnet.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Dateiformate und die Programme abgebildet, mit denen die Betreuer die Dateien öffnen. Das **Format** der Abgabedateien ist einzuhalten. Falls ein Betreuer eine Datei nicht öffnen kann, wird diese als fehlend gewertet.

Software	Dateiformat	Software	Dateiformat
Cameo 19 Systems Modeler	*.mdzip	MS Excel	*.xlsx
Simulink (2021b 64-bit)	*.slx	MS PowerPoint	*.pptx
Matlab (2021b 64-bit)	*.m	MS Word	*.docx
Corel Draw X7	*.cdr	Adobe Acrobat Reader DC	*.pdf
7-Zip	*.7z, *.zip	VLC Media Player	*.wmv
Creo Parametric 5.0	*.asm, *.prt und *.step		

Die rollenspezifischen Aufgaben müssen von dem entsprechenden Bearbeiter hochgeladen werden. Gruppenaufgaben sind von **einer** Person der Gruppe gesammelt im *.zip Format hochzuladen. Alle Teamaufgaben sind von **einer** Person des Teams im *.zip Format hochzuladen. Achten Sie darauf, dass sowohl die Einzeldateien als auch die Archive korrekt benannt werden. Zusätzlich muss bei Creo Parametric beschrieben werden, bei welcher Datei es sich um die Mutter-Assembly handelt. Achten Sie darauf, dass alle Teile Ihrer CAD-Konstruktion sinnvoll benannt sind.

- ⚠ Die Testdokumentation auf Trello muss nicht auf ILIAS hochgeladen werden, sondern Bestandteil der Präsentation im PSM sein.
- ⚠ CAD und Software die für die **Einstiegsaufgabe** erforderlich sind, müssen nicht auf ILIAS hochgeladen werden

4.2.2 Benennung Abgaben

Alle Namen der Abgabedateien sind nach einem festgelegten Schema zu vergeben.

- Bei einer Teamaufgabe: *WSa_PSMx_TEAMy_Schlagwort*
- Bei einer Gruppenaufgabe: *WSa_PSMx_GRUPPEyz_Schlagwort*
- Bei einer rollenspezifischen Aufgabe: *WSa_PSMx_Rolle_Schlagwort*

Platzhalter	Auszufüllen mit
a	Aktuelles Semester (20_21)
x	1, 2, 3, Markt, Abschluss
y	1,2, ... , 10 (Teamnummer)
z	A,B (Gruppe)
Schlagwort	z.B. CAD, Ablaufsteuerung, Projektplan, Zeichnung, PPT, Einstiegsaufgabe, SysML, Video, Präsentation

Rolle	Sprecher, Mechanik, System, Information oder Test, NWT
-------	--

⚠ Die falsche Benennung **kann** zu einem Punktverlust führen.

4.3 Klausuranmeldung

Die **Anmeldung** zur Klausur erfolgt durch folgenden Prozess:

1. Jeder Teilnehmer meldet sich im Online-Portal des KIT zum Workshop (947) und der Schlüsselkompetenz „Kooperation in interdisziplinären Teams“ (450) an. Die Anmeldefrist wird während des Semesters bekannt gegeben (siehe Terminplan im ILIAS).
2. Es erfolgt die Freischaltung zur Klausur durch die Betreuer der Lehrveranstaltung.
3. Freigeschaltete Teilnehmer melden sich zur Klausur (946) an. Die Anmeldefrist wird während des Semesters bekannt gegeben (siehe Terminplan im ILIAS).

4.4 Projektsteuerungsmeeting 1: Konzepte

In der Phase bis zum ersten Meilenstein sollen die einzelnen Teilnehmer entsprechend Ihrer Gruppenrollen Ihre Kompetenzen in Ihren Verantwortungsbereichen ausbauen oder neue hinzugewinnen. Hierzu gehört je nach Rolle die Aneignung von Fachwissen durch das Lesen geeigneter Literatur, der Erwerb der Kenntnisse über die rollenüblichen Werkzeuge und Methoden, die Einarbeitung in die zur Verfügung gestellten Bauteile, Platinen sowie der Software und der geordnete Informationsaustausch innerhalb der Gruppe und des Teams.

Mit den Fähigkeiten aller Gruppenmitglieder wird die Einstiegsaufgabe erfüllt sowie erste Lösungskonzepte zur Bearbeitung der Projektaufgabe entworfen.

Die Einarbeitung in die jeweilige Rollenaufgabe wird in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Aufgaben	Werkzeuge	Rolle
Arbeiten Sie sich in ein Projektmanagementprogramm ein.	MS Word, MS Excel, MS Project, PowerPoint, <i>freie Wahl</i> ⁹	Gruppenleiter
Arbeiten Sie sich in das PGE-Template ein. Informieren Sie sich über die Punkte Analyse der Referenzsystemelemente der PGE-Baukastenmodule aus letzten Semestern, Verwendung und Risikoabwägung aktueller Baukastenmodule und Bewertung und Steuerung der Baukastenentwicklung Ableitung notwendiger Entwicklungsaktivitäten zur Konzeptimplementierung Arbeiten Sie sich in die SysML ein. Dazu können die <i>Screencasts</i> (ILIAS) durchgearbeitet werden	PGE Template Cameo Systems Modeler, <i>freie Wahl</i> ⁹	Systemarchitekt mit Team
Arbeiten Sie sich in die CAD Konstruktion ein. Informationen zur Anmeldung (PDM) erhalten Sie zu Beginn des Workshops. Zur Einführung in die Blechkonstruktion wird ein CAD-Blechworkshop angeboten. Den Termin finden Sie im Veranstaltungskalender.	Creo Parametric, CADstart, PDM	Mechanikingenieur
Arbeiten Sie sich in die Elektronik und die Mikrocontrollerprogrammierung ein. Nutzen Sie hierfür das Kompendium (ILIAS).	Matlab&Simulink, Code Composer Studio	Informationstechnik-ingenieur
Arbeiten Sie sich in Trello ein und machen Sie sich mit dem Programm vertraut. Informationen zur Anmeldung (Trello) erhalten Sie zu Beginn des Workshops.	Trello	Testingenieur
Arbeiten Sie sich in den Innofox ein. Informationen erhalten Sie im Auftaktworkshop NwT.	MS Word, MS Excel, Adobe Acrobat Reader DC	Methodeningenieur

⁹ Der Projektplan oder die Systemarchitektur muss in diesem Fall als PDF abgegeben werden und eine ordentliche Struktur und Formatierung aufweisen.

4.4.1 Verantwortlichkeit Gruppenleiter

Erstellen Sie einen Projektplan von Beginn des Projekts bis einschließlich Markteinführung. Machen Sie sich dazu mit den Aufgaben der einzelnen Gruppenmitglieder vertraut. Recherchieren Sie zur Anfertigung des Projektplans geeignete Methoden (z.B. Gantt-Diagramme, Balkenpläne) und Werkzeuge (z.B. MS Excel, MS Project). Stimmen Sie Besprechungen und weitere Termine mit ihrem Teamleiter und Ihrer Partnergruppe ab.

⚠ Der Projektplan soll folgende Kriterien erfüllen:

- Die Aufgaben aller Gruppenmitglieder müssen als Arbeitspakete definiert werden.
- Arbeitspakete für Gruppen- und Teamaufgaben müssen terminiert und mit Verantwortlichkeiten gekennzeichnet werden.
- Festgelegte Arbeitspakete müssen zur Differenzierung weiter unterteilt werden, d.h. ein Arbeitspaket „Lösen der Einstiegsaufgabe“ ist nicht detailliert genug.
- Jedes Arbeitspaket muss eine Soll-Bearbeitungsdauer erhalten und soll nicht feiner als in Stunden angegeben werden.
- Geben Sie interne Meilensteine, zu erreichende Ziele zu diesen sowie Deadlines zu den Arbeitspaketen an.
- Schätzen Sie die benötigte Bearbeitungsdauer der Zusammenarbeit mit der Partnergruppe ab und geben Sie diese an.

Tipp: Wenn Sie Teilaufgaben in der Gruppe aufteilen, schätzen Sie den Aufwand jedes Arbeitspaketes ab und schreiben Sie den geschätzten Aufwand in Stunden dahinter. Wenn Sie Ihre Aufgabe bearbeiten, dokumentieren Sie, wie viel Zeit Sie für welche Teilaufgabe gebraucht haben. Sie werden dadurch bis zur Abschlussveranstaltung lernen, die Bearbeitungsdauer ihrer Arbeitspakete besser abzuschätzen. Kommunizieren Sie ihr gewünschtes Vorgehen in ihrer Gruppe.

Tipp: Legen Sie alle für das Projekt relevanten Notizen, Berechnungen, Skizzen, Besprechungsprotokolle, Fotos, Videos und Zwischenergebnisse in geeigneter Form ab, Sie müssen diese zur Dokumentation, Präsentationen und der Reflexion wiederverwenden.

4.4.2 Einstiegsaufgabe

Machen Sie sich in der Gruppe mit den Dateien der Einstiegsaufgabe vertraut (ILIAS). Lösen Sie die Aufgabenstellung, wie Sie in der Aufgabenstellung zur Einstiegsaufgabe beschrieben ist. Geben Sie die benötigte Hardware und Software Ihrem Teamleiter zum ersten Meilenstein mit und erklären Sie ihm im Vorfeld die Bedienung ihrer Konstruktion. Es bietet sich an, die Einstiegsaufgabe nach den Einweisungsterminen für den Lasercutter und die Elektronik zu bearbeiten.

⚠ Bei der Fertigung am Lasercutter sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Corel Draw Datei Version muss das Format 17 haben.
- In der Zeichenableitung muss Linien Art und Farbe richtig gewählt sein, dies ist **nicht** Aufgabe des Tutors vor Ort.
- Sprechstundentermine für den Lasercutter sind über ein Google Docs basiertes Ticketsystem zu buchen und einzusehen und über eine Verknüpfung in ILIAS bereitgestellt.

4.4.3 Situationsanalyse von Referenzsystemen und Entwicklung von Lösungskonzepten

Ein Ziel bis zur ersten Projektsitzung ist die Erarbeitung eines geeigneten Konzeptes zur Lösung der Projektaufgabe sowie die Festlegung der zugehörigen Strategie. Grundlage hierfür sind die Analyse des Referenzsystems und der Anforderungen. Daraus leiten Sie potenziell zielführende Variationen von Referenzsystemelementen zur Entwicklung der verschiedenen Teilsysteme ihres Systems ab

Dafür wird eine weitreichende Dokumentation vorheriger Jahrgänge bereitgestellt, welche nach dem Modell der Produktgenerationsentwicklung als Teil des Referenzsystem fungiert.

Zu Beginn soll ein bestehendes Referenzsystem des Vorgängerjahrgangs analysiert werden. Als Hilfe dient die Struktur des PGE-Templates. Ziel ist es, einen Einblick in bereits konstruierte Systeme zu bekommen, um in den folgenden Phasen auf den gewonnenen Erkenntnissen aufzubauen.

Erweitert werden die Erkenntnisse durch den zweiten Schritt der Analyse, indem weitere Erkenntnisse durch zusätzliche Video und Meilenstein-Dokumentationen weiterer Teams gewonnen und in das PGE-Template ergänzt werden. Die Analyse dient als Grundlage für die Entwicklung des eigenen Systems.

Ziel der Analyse ist zum einen die Identifikation kritische Funktionen , um den Fokus der Systemanforderungen und Risiken besser einschätzen zu können. Hierzu ist ein Ranking, der durch die Analyse der Referenzsystemelemente identifizierten kritischsten Funktionen, zu erstellen.

Zum anderen soll durch die Analyse des Referenzsystems eine Ausgangsbasis geschaffen werden, welche die effiziente Variation und Rekombination der bestehenden Lösungen auf die neuen Anforderungen und Randbedingungen hin ermöglicht. Mit den Erkenntnissen aus der Analyse soll auf Basis des Referenzsystems die neue Systemgeneration entwickelt werden. Dafür gibt es alternative Lösungen. Welche Lösung verfolgt wird, hängt von der ausgewählten Strategie ab.

Die Strategie soll die Vorgehensweise „Wie lösen wir die Aufgabe als Team?“ beschreiben und als Ergebnis auch eine Abschätzung der zu erreichenden Punkte liefern. Das Lösungskonzept beschreibt die technische Umsetzung der gewählten Strategie in der Gruppe „Wie können wir die Anforderungen mit unserem System umsetzen?“. Die Konzepte können aus einzelnen, vorhandenen, Modulen zusammengesetzt werden und durch neue Funktionen ergänzt werden. Die Schnittstellen der kooperierenden Systeme müssen beinhaltet sein.

Im Entscheidungsprozess sollen Vor- und Nachteile von drei verschiedenen Lösungskonzepten pro Gruppe, unter Bezugnahme der Variationsarten und Anteile aus dem PGE-Template, diskutiert werden. Für die jeweiligen Variationen (bspw. Übernahme- oder Prinzipvariation) in einem Teilsystem soll eine Bewertung von Risiko, Nutzen und Aufwand erfolgen, sowie die erwarteten notwendigen Entwicklungsaktivitäten zur Implementierung der geplanten Variation. Abschließend wird die erfolgversprechendste Lösung ausgewählt und im weiteren Projektverlauf umgesetzt. Begründen Sie ihre Annahmen zu Systemelementen anhand von Beispielen und Entscheidungen durch Nutzwertanalysen unter Einbeziehung des PGE-Templates. Benennen und bewerten Sie die Schnittstellen der ausgewählten Konzepte.

⚠ Bei der Entwicklung von Lösungskonzepten sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- Wesentliche Anforderungen und Randbedingungen an die mechatronischen Systeme aus den resultierenden Konzepten müssen herausgearbeitet werden.
- Es sollte ein geeignetes Werkzeug zur Auswahl und Entscheidung verwendet werden. Hierzu steht Ihnen z. B. ein PGE-Template zur Verfügung.
- Die Auswahl der Konzepte soll unter objektiven Gesichtspunkten erfolgen und sorgfältig begründet werden.

4.4.4 Verantwortlichkeit Systemarchitekt

Extrahieren Sie die Anforderungen der Aufgabenstellung für ihr System. Erstellen Sie die Systemarchitektur ihres Systems. Stellen Sie die mechanischen, informationstechnischen und elektrotechnischen Schnittstellen zwischen den Teilsystemen und den Robotern dar. Wie ist die logische Abfolge der Teilsysteme? Welche Informationen lösen eine Aktion eines Teilsystems aus? Welche Akteure (Systemkontext) sind an Teilsystemen beteiligt? Koordinieren Sie, welche Baukastenmodule für ihr System verbessert werden können und welche Anpassungen eventuell notwendig sind. Dafür analysieren Sie und ihr Team die Referenzsystemelemente bestehender PGE-Baukastenmodule und bewerten deren Verwendung. Somit sind Sie als Team in der Lage die aktuellen Baukastenmodule zu bewerten und das Risiko sowie Nutzen und Aufwand einzelner Entwicklungsaktivitäten abzuwägen. Definieren Sie die Gestaltung der Module und der Schnittstellen zwischen den Modulen und dem Roboter klar und messbar.

Die Entwicklung der Systemarchitektur kann Ihnen und der Teilnehmer ihrer Gruppe helfen, ein gemeinsames Systemverständnis aufzubauen und das Systemverhalten gemeinsam zu entwickeln. Dabei ist es zielführend aus der SysML-Modellierung die Simulink- und CAD-Modelle abzuleiten und entsprechend dem Entwicklungsstand anzupassen. Beispielsweise kann das Zustandsdiagramm für die Matlab-Programmierung benutzt werden und die Systemstrukturmodellierung als Baumstruktur im CAD. Nutzen Sie für die Modellierung die unterschiedlichen Werkzeuge: Whiteboard, Memox-Karten und die SysML-Software Cameo Systems Modeler.

4.4.5 Kurzzusammenfassung PSM1

Organisation im Team			Verantwortlichkeit
	Veranstalten Sie ein frühzeitiges Treffen zum Kennenlernen mit ihrem Teamleiter und stellen Sie ihm Ihre Teamrollen vor. Lernen Sie ebenfalls die Mitglieder Ihrer Partnergruppe kennen.	--	Gruppen- und Teamarbeit
	Nehmen Sie die Einladung zu Ihrem Trello-Board, welche Sie per Email zugeschickt bekommen, an.	Trello	Teamarbeit
	Sammeln Sie das Pfand (100€) für die Materialien und Schließfächer ein und bringen Sie dieses zur Workshop-Einführungsveranstaltung mit	--	Gruppenarbeit
	Denken Sie daran ihre Projektfortschritte, technische Systeme etc. für die Reflexion und Präsentation zur Markteinführung am Ende des Semesters zu dokumentieren (Videos, Fotos).	Video, Foto	
Rollenaufgaben			
☐	Arbeiten Sie sich in ein Projektmanagementprogramm ein, erstellen Sie einen Projektplan und stimmen Sie diesen mit Ihrer eigenen und Ihrer Partnergruppe ab.	MS Word, MS Excel, MS Project, PowerPoint, <i>freie Wahl</i>	Gruppenleiter
☐	Erstellen Sie pro Gruppe eine Präsentation für den PSM 1. Diese soll eine Vorstellung mit Vorname, Nachname, Foto und Rolle der Teammitglieder enthalten und die <i>Situationsanalyse mit der Entwicklung von Lösungskonzepten</i> präsentieren. Maximale Länge: 5 Minuten.	PowerPoint	
☐	Erstellen Sie eine gemeinsame Teampräsentation für den PSM 1 mit den Inhalten der Gruppenpräsentationen und der unten aufgeführten Teamarbeiten.	PowerPoint	
	Erstellen Sie in der Gruppe eine NWA für die 3 entwickelten Lösungskonzepte mit mindestens 7 verschiedenen Kriterien.	Adobe Acrobat Reader DC	Methodeningenieur
	Erarbeiten Sie das PGE Template, erstellen Sie die Systemarchitektur und stellen Sie die Schnittstellen zwischen den Modulen und den Robotern dar.	<i>PGE- Template; freie Wahl</i>	Systemarchitekt
	Machen Sie sich mit den Möglichkeiten und Anforderungen der Blechgestaltung vertraut. Nehmen Sie am CAD- Blechworkshop teil und erstellen Sie Ihre ersten Skizzen und CAD-Modelle.	Papier, Creo Parametric, CADstart, PDM,	Mechanikingenieur
Einstiegsaufgabe			

	Nutzen Sie das erarbeitete Wissen zur Lösung der Einstiegsaufgabe. Ihr Teamleiter wird Ihre erstellte Hard- und Software, sowie den programmierten μ -Controller, zum PSM mitnehmen und die erarbeitete Lösung vorstellen, jedoch nicht auf ILIAS hochladen.	--	Gruppenarbeit, Teamleiter
Analyse der Referenzsysteme			
	Analysieren Sie das Konzept des Referenzteams	PGE-Template	Teamarbeit
	Analysieren Sie weitere Teams aus den vergangenen zwei Jahrgängen.		
	Erstellen Sie aus Ihren Erkenntnissen ein Ranking der kritischsten Funktionen vergangener Jahre. (Top 5)	PowerPoint	
Punkteverteilung und Strategiebildung			
	Diskutieren Sie die Auswahl vorgeschlagener Strategien	PowerPoint	Teamarbeit
☐	Treffen Sie eine Entscheidung für eine Strategie und geben Sie die angestrebte Punktzahl und Systemlaufzeit an und begründen sie ggf. ihre Anpassungen der Strategie		
Entwicklung von Lösungskonzepten			
	Entwickeln Sie drei Lösungskonzepte pro Gruppe für die kooperative Aufgabe. Benennen und bewerten Sie die Schnittstellen der ausgewählten Konzepte.	PGE-Template, PowerPoint	Teamarbeit
	Variieren und kombinieren Sie Elemente aus den Referenzsystemen zu neuen Lösungskonzepten und wählen Sie ein Konzept begründet aus. Geben Sie die prozentualen Variationsanteile für die drei Lösungskonzepte an.		
	Bewerten Sie die Variationen nach Risiko, Nutzen und Aufwand und planen Sie davon ausgehend die notwendigen nächsten Schritte.		
Konzeptauswahl			
	Erstellen sie eine NWA unter Einbeziehung des PGE-Template	PowerPoint	Teamarbeit
	Bereiten Sie Backupfolien vor. (Weitere Schritte, Screenshot PGE-Template je Konzept)		

4.5 Projektsteuerungsmeeting 2: Prototypen

In dieser Phase, bis zum zweiten Meilenstein, sollen Sie Teilsysteme ihres gewählten Konzepts erarbeiten. Dazu entwickeln Sie in Ihrer Gruppe Komponenten Ihres mechatronischen Systems, die Sie in Ihren Gruppenrollen ausarbeiten und detaillieren. Ein entscheidender Schritt ist dabei die Auswahl und das anschließende Testen und Validieren von Komponenten mit wichtigen oder kritischen Aufgaben die zur Funktionserfüllung ihres Gesamtsystems beitragen.

Zu diesem Meilenstein sollen Sie einen Prototyp zu einem mechatronischen Teilsystem entwickeln. Funktionskritische Elemente des Teilsystems sollen aus Blech hergestellt werden. Am Ende dieser Projektphase haben Sie einmal die Möglichkeit, Ihre Blechbauteile zur Fertigung einzureichen. Die Fertigungsdauer der Blechteile liegt bei 6 Wochen. Ihre Vorgehensweise und Arbeitsergebnisse wird der Teamleiter in einer Präsentation den Betreuern vorstellen.

Dieses Teilsystem wird sie bis zum Ende des Semesters begleiten. Sie entwerfen neben der Konstruktion auch die dazugehörige Software und Testumgebung. In den weiteren Meilensteinen wird dieses Teilsystem in das Gesamtsystem integriert und getestet. Ist ihre Dokumentation zu diesem Teilsystem ausführlich und erzielt das Teilsystem eine ausreichend gute Performanz, wird es im Sinne der Produktgenerationsentwicklung (PGE) als Modul in der Lehrveranstaltung zur Verfügung gestellt.

4.5.1 Verantwortlichkeit Gruppenleiter

Überarbeiten Sie den Projektplan. Vergleichen Sie die zum ersten Meilenstein geschätzte Bearbeitungsdauer der Teilaufgaben mit der tatsächlich benötigten Zeit und passen Sie eventuell schon bestehende Schätzungen für den weiteren Projektverlauf an. Sprechen Sie diese Schätzungen auch mit Ihrem Teamleiter und der Partnergruppe, beispielsweise in einem internen Meilenstein, durch. Überarbeiten oder passen Sie Arbeitspakete an bezüglich den auf Grund geplanter Variationen den erwarteten Entwicklungsaktivitäten Ihrer Gruppenmitglieder an.

Tipp: Nutzen Sie dabei das Wissen, dass Sie beim Erarbeiten der Gruppenaufgabe 4.5.3 *Prototypen* erhalten werden.

Dokumentieren Sie den Entwurf des Prototyps und halten Sie ihre Ergebnisse in der Präsentation zum zweiten Meilenstein fest.

⚠ Für die Präsentation sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- Die Auswahl des Teilsystems ist zu begründen.
- Die Ergebnisse der rollenspezifischen Arbeitspakete sind im Kontext der Workshopaufgabe zu erläutern und darzustellen.
- Eine Präsentation des strukturierten und systematischen Vorgehens in der Gruppe zur Lösung der Aufgabe ist zu dokumentieren (Ingenieurmäßige Vorgehensweise).
- Ihr Vorgehen zur Validierung der Funktion des Teilsystems und die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind zu beschreiben.

4.5.2 Verantwortlichkeit Testingenieur

Identifizieren Sie zusammen mit Ihrer Gruppe mindestens drei Teilsysteme deren Eignungen, unter Einbeziehung der Anforderungen, zu validieren sind. Die Variation des Referenzsystems die bspw. übernommen wurde, soll unter veränderten Randbedingungen auf Funktion getestet werden. Bei Gestalt- oder Prinzipvariation entsprechend die neuen prototypischen Konzepte. Eines der Teilsysteme kann das in der Gruppenaufgabe 4.5.3 *Prototypen* geforderte Teilsystem sein.

⚠ Die Dokumentation in Trello soll folgende Kriterien erfüllen:

- Dokumentieren Sie ihre Tests entsprechend der bereitgestellten Vorlage in Trello.
- Halten Sie die Ergebnisse ihrer Tests mit Fotos und Videos fest.
- Dokumentieren Sie ihre Iterationen und ihre Fehlschläge.
- Legen Sie eine Testumgebung und eine Validierungsstrategie fest.

4.5.3 Prototypen

Ziel dieser **Gruppenaufgabe** ist der Entwurf und die Konstruktion eines Teilsystems in Form eines Blechprototyps. Im Vordergrund steht dabei die strukturierte Herangehensweise der Erstellung eines virtuellen Modells, bestehend aus Systemarchitektur, einer Ablaufsteuerung und Testumgebung sowie des CAD-Modells, der Ausarbeitung von Testfällen sowie der Durchführung dieser an konstruierten Funktionsprototypen. Erarbeiten Sie ein kritisches Teilsystem und überführen Sie Ihre Erkenntnisse aus Funktionstests mit Funktionsprototypen in eine Blechkonstruktion gerechte Gestalt.

Tipp: Nutzen Sie dabei das Wissen, dass Sie während des CAD-Blechworkshop erhalten haben.

Bei dieser Aufgabe handelt es sich um eine Gruppenaufgabe. Sie erhalten die Möglichkeit die Aufgabenbereiche Ihrer Gruppenmitglieder kennenzulernen und die Kommunikation mit Ihrem Gruppen- und Teamleiter zu verbessern. Sie können die Teilaufgaben gemeinsam bearbeiten, in Ihrer Gruppe aufteilen oder den Rollen zuordnen.

CAD-Modellierung: Erstellen Sie eine CAD-Baugruppe, welche das Teilsystem vollständig abbildet. Verwendet Sie dazu das PDM-System. Achten Sie darauf, dass Sie später diese Baugruppe in das CAD-Modell des Gesamtsystems einbauen können. Leiten Sie aus dieser Baugruppe die Zeichnungen der benötigten Komponenten zum Fertigen, der Funktionsprototypen, mit dem Lasercutter ab. Bereiten Sie die Dateien mit CorelDRAW vor.

⚠ Das CAD-Modell soll dabei den folgenden Anforderungen genügen:

- Das CAD ist als Top-Down-Modell (siehe Lernweg [CAD am IPEK](#)) aufzubauen
- Einzelne Teilsysteme sind als separate Baugruppen zu erstellen.
- Es sollten alle wesentlichen für die Konstruktion des Systems notwendigen Elemente und Komponenten dargestellt werden.
- Fertigungen aus Blech oder HDF sind von Fischertechnikkomponenten abzugrenzen, z.B. durch das Einfärben der Elemente. Bauteile, die aus Blech gefertigt werden sollen, müssen so gestaltet sein, dass sie mit Laserschneide- und Biegemaschinen hergestellt werden

können. Alle Komponenten, besonders solche, die am Lasercutter zu fertigen sind, müssen so gestaltet werden, dass aus dem CAD-Modell eine Zeichnung abgeleitet werden kann.

- Sensoren und Aktoren sind darzustellen.

Programmierung: Nutzen Sie Matlab&Simulink zum Erstellen einer Ablaufsteuerung für das gewählte Teilsystem. Neben der Erfüllung der Funktion der Software für den Prototyp ist eine weitere Aufgabe die Schnittstellen zur Hardware, durch geeignete Signale innerhalb der Simulink-Umgebung, ohne die Elemente des Mikrocontrollers darzustellen. Nutzen Sie dafür die Simulink-Bibliothek. Dies erfüllt einige Funktionen:

1. Sie haben die Möglichkeit den Idealzustand mit Störsignalen zu überlagern und schaffen dadurch eine virtuelle Testumgebung und können Aussagen über das Verhalten des Teilsystems und später des Gesamtsystems treffen.
2. Die Betreuer haben die Möglichkeit ihre Ablaufsteuerung zu testen ohne die Hardware zur Verfügung zu haben.

Bei dieser Aufgabe erstellen Sie ein Framework für das virtuelle Modell Ihres mechatronischen Systems mit dem sie später Ihre Programme und Funktionen verifizieren können und bei geeigneter Programmierung mit wenig Aufwand das Programm zum Aufspielen auf den μ C erzeugen können.

Erzeugen Sie hierfür zunächst ein Simulink-Modell mit einem geeigneten Abstraktionsgrad und spezifizieren Sie anschließend Signale und Parameter Ihres Systems. Achten Sie darauf, dass Sie die Signale und Schnittstellen innerhalb ihres Simulink-Modells eindeutig bezeichnen und sauber verknüpfen. So können Sie das Teilsystem später mit den verbleibenden Teilsystemen zu einem Gesamtsystem zusammenfügen. Programmieren Sie anschließend die Ablaufsteuerung und die Aktivitäten ihres Teilsystems ausgehend von den entsprechenden SysML-Strukturen.

Tipp: Pflegen Sie parallel zur Programmierung eine knappe aber aufschlussreiche Dokumentation.

Validierung: Validieren Sie das gewählte Teilsystem. Erstellen Sie Hypothesen zur Funktionsüberprüfung (Verifikation) und entwerfen Sie eine Teststrategie sowie -umgebung. Dokumentieren Sie ihre Validierungsaktivitäten in Trello.

Die Validierung dient dem Erkenntnisgewinn während der Entwicklung und dem Abgleich des bisher Erreichten mit dem Sollzustand. Sie werden in Ihrem Entwicklungsprojekt viele Tests durchführen und lernen diese Validierungsaktivitäten sinnvoll und zielführend einzusetzen sowie diese Tests strukturiert und überlegt anzuwenden. Zu diesem Zweck sollen Sie Ihre Tests bewusst planen, durchführen und die Ergebnisse kritisch hinterfragen. Dabei werden die Randbedingungen und damit verbundene Unsicherheiten berücksichtigt und das Testergebnis hinterfragt sowie interpretiert.

Testen Sie ebenfalls die Abfolge des erstellten Zustandsautomaten, als auch die Funktionen innerhalb der zentralen Zustände Ihres Programms (z.B. Farbsortierung, Start-Ende-Zyklen der Motoren) anhand ihres virtuellen Systemmodells.

4.5.4 Kurzzusammenfassung PSM2

Organisation im Team			Verantwortlichkeit
	Denken Sie daran ihre Projektfortschritte, technische Systeme etc. für die Reflexion und Präsentation zur Markteinführung am Ende des Semesters zu dokumentieren (Videos, Fotos etc.).	Video, Foto	Gruppenarbeit
Prototypen			
	Aktualisierung Sie den Projektplan. Geben Sie die Ist-Arbeitszeit der bis zum aktuellen Zeitpunkt bearbeiteten Arbeitspakete an.	siehe PSM1	Gruppenleiter
☐	Erstellen Sie die Präsentation für den PSM 2, welche die Präsentation des <i>Prototyps</i> beinhaltet und relevante Teile der Test Dokumentation aus Trello. Maximale Länge: 5 Minuten.	PowerPoint	
	Aktualisieren und detaillieren Sie das PGE-Template vom System hin zu Teilsystemen und definieren Sie weitere Entwicklungsschritte.	PGE-Template	Systemarchitekt
☐	Dokumentieren Sie ihre Tests entsprechend der bereitgestellten Vorlage in Trello.	Power Point	Testingenieur
☐	Halten Sie die Ergebnisse ihrer Tests mit Fotos und Videos fest. Dokumentieren Sie ihre Iterationen und ihre Fehlschläge.		
☐	Legen Sie eine Testumgebung und eine Validierungsstrategie fest.		
☐	Konstruieren Sie das CAD-Modell des Teilsystems. Identifizieren Sie die funktionskritischen Elemente des Teilsystems und konstruieren Sie sie als Blechbauteil. Kennzeichnen Sie diese Elemente eindeutig in Ihrem Modellbaum. Erstellen Sie ein Video Ihrer Blechbauteile in TecZoneBend. Dies ist Voraussetzung dafür, dass die Bauteile der Fertigung übergeben werden.	PDM, TecZoneBend	Mechanikingenieur
☐	Erarbeiten Sie die Ablaufsteuerung für den Prototypen und betten Sie dieses in das Framework der virtuellen Testumgebung ein	Matlab&Simulink	Informationstechnik-ingenieur
	Leiten Sie mit ihrer Gruppe eine FMEA des <i>Prototyps</i> durch. Bewerten Sie mindestens 5 Probleme, arbeiten Sie mögliche Ursachen heraus und stellen Sie Lösungen zur Behebung der Probleme durch. Begründen Sie jede Einordnung in den Kategorien B, A und E.	Adobe Acrobat Reader DC	Methodeningenieur
	Fertigen Sie das Teilsystem mit dem Ihnen zur Verfügung gestellten Material an.	--	Gruppenarbeit
☐	Reflektieren Sie ihre bisherige Projektarbeit, gehen Sie dabei nur auf die fachliche Bearbeitung ein. Lesen Sie sich dazu das Kapitel „Reflexionsphase“ sowie die Folien zur Vorlesung „Reflexion“ durch. Präsentieren Sie ein Ergebnis dieser Reflexion im Detail.	PowerPoint	
☐	Schätzen Sie die von Ihnen angestrebte Punktzahl und Systemlaufzeit ab.		

4.6 Projektsteuerungsmeeting 3: Virtuelle Modellierung und Teilsysteme

In der Phase bis zum dritten Meilenstein sind alle Teilsysteme des mechatronischen Systems sowie das virtuelle Gesamtsystem zu entwickeln, die dazu benötigten Komponenten in den einzelnen Domänen auszuarbeiten und zu detaillieren. Ziel ist die Entwicklung von Teilsystemen (Hard- und Software), die mit geeigneten Prototypen auf Ihre Funktion verifiziert werden und zum Gesamtsystem integriert werden können.

4.6.1 Verantwortlichkeit Gruppenleiter

Überarbeiten Sie den Projektplan. Vergleichen Sie die zum zweiten Meilenstein geschätzte Bearbeitungsdauer der Teilaufgaben mit der tatsächlich benötigten Zeit und passen Sie eventuell schon bestehende Schätzungen für den weiteren Projektverlauf an. Sprechen Sie diese Schätzungen mit Ihrem Teamleiter und der Partnergruppe, beispielsweise in einem internen Meilenstein, durch. Überarbeiten oder passen Sie Arbeitspakete Ihrer Gruppenmitglieder an.

Dokumentieren Sie den Entwurf des Gesamtsystems und halten Sie Ihre Ergebnisse in der Präsentation zum dritten Meilenstein fest.

⚠ Für die Präsentation sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- Erläutern Sie kurz die Aufgaben der Teilsysteme im Gesamtsystem
- Präsentieren Sie die technische Finalisierung ihres Gesamtsystems sowie die Validierung innerhalb der Baugruppen
- Stellen Sie die Schnittstellen zwischen den Modulen und den Robotern der Gruppen dar.

4.6.2 Verantwortlichkeit Testingenieur

Ermitteln Sie die Schnittstellen ihrer Teilsysteme. Validieren Sie die abhängige Funktionserfüllung und Schnittstellen ihrer Baugruppen unter Einbeziehung der Anforderungen.

⚠ Die Dokumentation in Trello soll folgende Kriterien erfüllen:

- Dokumentieren Sie ihre Tests entsprechend der bereitgestellten Vorlage in Trello.
- Halten Sie die Ergebnisse ihrer Tests mit Fotos und Videos fest.
- Dokumentieren Sie ihre Iterationen und ihre Fehlschläge.
- Entwerfen Sie eine Validierungsstrategie zur Validierung der Funktion des Gesamtsystems und leiten Sie daraus eine Vorgehensweise zur Optimierung der Funktionen des Gesamtsystems und der Schnittstelle zur Partnergruppe ab.

4.6.3 Verantwortlichkeit Mechanikingenieur

Erstellen Sie das CAD-Modell des mechatronischen Systems Ihrer Gruppe (Gesamtsystem). Verwenden Sie dazu das PDM-System sowie die CAD-Dateien zum Testfeld, der Fischertechnik und weiterer zur Verfügung gestellter CAD-Dateien.

⚠ Das CAD-Modell soll dabei den folgenden Anforderungen genügen:

- Das CAD ist als Top-Down-Modell (siehe Lernweg [CAD am IPEK](#)) aufzubauen
- Einzelne Teilsysteme sind als separate Baugruppen zu erstellen.
- Es sollten alle wesentlichen für die Konstruktion des Systems notwendigen Elemente und Komponenten dargestellt werden.
- Fertigungen aus HDF sind von Fischertechnikkomponenten abzugrenzen, z.B. durch das Einfärben der Elemente Komponenten die am Lasercutter zu fertigen sind, müssen so gestaltet werden, dass aus dem CAD-Modell eine Zeichnung abgeleitet werden kann.
- Sensoren und Aktoren sind darzustellen.

4.6.4 Verantwortlichkeit Informationstechnikingenieur

Erstellen Sie in Matlab&Simulink eine Ablaufsteuerung für das Gesamtsystem. Strukturieren Sie Ihr Modell so, dass die einzelnen Funktionen, Signaleingänge und -ausgänge sowie Zustandsautomaten der Software übersichtlich angeordnet sind. Erstellen Sie eine kurze Dokumentation zu Ihrem Modell. Entwickeln Sie ebenfalls ein vollständiges Framework, welches ohne die Schnittstellen mit der Hardware einen vollständigen Durchlauf des Systems simulieren kann. Dabei ist nicht entscheidend, dass benötigte Zeiten, Bemaßungen oder Toleranzen exakt abgebildet werden, sondern vielmehr die Funktion des Gesamtsystems auf dem Testfeld und mögliche Störsignale erprobt werden können.

⚠ Das Simulink-Modell soll dabei den folgenden Anforderungen genügen:

- Das Modell muss mit Matlab ohne angeschlossene Hardware simuliert werden können.
- Die Signale, Sensoren und Aktoren müssen eindeutig gekennzeichnet werden.
- Das Modell soll nur noch Elemente erhalten, die für die gewählte Strategie benötigt werden.
- Die Bedienung und Darstellung des Modells sollte möglichst intuitiv und einfach gehalten werden.
- Dokumentieren Sie kurz die wichtigsten Informationen, mit welchen die Funktion der Ablaufsteuerung sowie ein von Ihnen ausgewählter Fehlerfall erprobt werden kann

4.6.5 Verantwortlichkeit Systemarchitekt

Pflegen Sie die Systemarchitektur für das Gesamtsystem. Sprechen Sie sich dabei mit den Teilnehmern Ihrer Gruppe ab. Stellen Sie die Strategie zur Erfüllung der Aufgabe dar. Beschreiben Sie die Funktion der Schnittstelle zu Ihrer Partnergruppe. Kritische Funktionen und Baugruppen sind detaillierter auszuarbeiten. Ein sachkundiger Dritter soll anhand der Dokumentation das Systemverhalten nachvollziehen können. Verwenden Sie dieselben Bezeichnungen für Schnittstellen, Komponenten und Bauteile der Domänen auch in Ihren Diagrammen in denen domänenspezifische Werkzeuge genutzt werden.

Denken Sie daran, dass Sie für die Weiterentwicklung des Baukastens in MSuP (PGE) zuständig sind. Ein Modul ihres Systems soll für die Produktgenerationsentwicklung nächstes Jahr zur Verfügung gestellt werden (Siehe PSM2). Dafür ist die Dokumentation der Architektur, der Validierung, des CAD und der Simulink-Modelle notwendig.

4.4.6 Kurzzusammenfassung PSM3

Organisation im Team			Verantwortlichkeit
	Denken Sie daran ihre Projektfortschritte, technische Systeme etc. für die Reflexion und Präsentation zur Markteinführung am Ende des Semesters zu dokumentieren (Videos, Fotos etc.).	Video, Foto	Gruppenarbeit
Virtuelle Modellierung und Teilsysteme			
	Aktualisierung Sie den Projektplan. Geben Sie die Ist-Arbeitszeit der bis zum aktuellen Zeitpunkt bearbeiteten Arbeitspakete an.	siehe PSM1	Gruppenleiter
☐	Erstellen Sie die Präsentation für den PSM 3, welche die Präsentation der Teilsysteme des Gesamtsystems beinhaltet. Maximale Länge: 5 Minuten.	PowerPoint	
☐	Dokumentieren Sie ihre Tests entsprechend der bereitgestellten Vorlage in Trello.	Power Point	Testingenieur
☐	Halten Sie die Ergebnisse ihrer Tests mit Fotos und Videos fest. Dokumentieren Sie ihre Iterationen und ihre Fehlschläge.		
☐	Entwerfen Sie eine Teststrategie und -umgebung für ihre Baugruppen		
☐	Validieren Sie die Schnittstellen des Gesamtsystems.		
☐	Erstellen Sie die Ablaufsteuerung des Gesamtsystems	Matlab&Simulink	Informationstechnikingenieur
☐	Erstellen Sie ein Framework zum Testen der Ablaufsteuerung des Gesamtsystems		
☐	Erstellen Sie das CAD Modell des Gesamtsystems	PDM	Mechanikingenieur
	Aktualisieren und detaillieren Sie das PGE-Template vom System hin zu Teilsystemen und definieren Sie weitere Entwicklungsschritte.	PGE-Template	Systemarchitekt
	Stellen Sie die Einbettung der Baugruppen in das Gesamtsystem sowie alle notwendigen Schnittstellen dar. Eine Baugruppe soll als Baukastenmodul für das nächste Jahr aufbereitet werden.	-	Systemarchitekt
	Wählen Sie eine Methode in der Innofox-App aus und führen Sie diese mit ihrer Gruppe durch. Bei der Auswahl der Methode gibt es grundsätzlich keine Beschränkung. Begründen Sie die Methodenauswahl. Beschreiben Sie die gewonnenen Erkenntnisse.	Adobe Acrobat Reader DC	Methodeningenieur
Gesamtsystem			
☐	Schätzen Sie die von Ihnen angestrebte Punktzahl und Systemlaufzeit ab.	PowerPoint	Teamarbeit

4.7 Markteinführung

Im Rahmen einer Abschlussveranstaltung im Sinne einer Markteinführung werden Sie Ihre entwickelten mechatronischen Systeme den anderen Teams sowie geladenen Gästen (Stakeholder) in einer kurzen Präsentation, in Form eines Videobeitrags, vorstellen sowie die gemeinsame Funktion der beiden kooperierenden mechatronischen Systeme im Rahmen eines Wettbewerbs unter Beweis stellen. Die Demonstrationen der kooperierenden Systeme werden durch einen Moderator des jeweiligen Teams begleitet. Der Wettbewerb gliedert sich in zwei Teile:

- 1. Vorentscheidung:** Bei diesem Termin treten alle Teams gegeneinander an. Die Teampräsentationen werden vorgeführt und die technische Bewertung erfolgt durch die Betreuer der Lehrveranstaltung. Diese Veranstaltung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Jedes Team hat zwei Durchläufe. Der bessere qualifiziert die Teams für die Markteinführung.
- 2. Markteinführung:** Die fünf besten Teams bekommen die Möglichkeit ein weiteres Mal gegeneinander anzutreten. Zu diesem Termin können neben den Professoren auch externe Gäste, Studierende, die Fachschaften oder weitere Professoren von den Betreuern eingeladen werden. Die Teampräsentationen werden erneut vorgeführt und am Ende wird das Team mit der besten Performance gekürt (Pokal).

In der Phase nach dem dritten Meilenstein setzen Sie Ihre Teilsysteme und virtuellen Modelle zu einem Gesamtsystem zusammen und konstruieren dieses mit dem zur Verfügung gestellten Material. Nutzen Sie im Anschluss daran ihr gewonnenes Wissen zur Validierung der Funktionen des Gesamtsystems um die Optimierungsphase bis zur Markteinführung ideal auszunutzen. Ebenfalls sollen Sie die gestellte Aufgabe unter den Bedingungen der Markteinführung durchführen und einen erfolgreichen Durchlauf mit einem Video dokumentieren.

4.7.1 Ablauf der Markteinführung

Die **Reihenfolge der Teams** bei den Durchführungsphasen beider Veranstaltungen wird zu Beginn der jeweiligen Veranstaltung von den Betreuern bekanntgegeben. Alle Teilnehmer und mechatronischen Systeme müssen deshalb zu Beginn der Veranstaltung anwesend sein.

Agenda Vorentscheidung	Uhrzeit
Abgabe der mechatronischen Systeme	13:00 Uhr
Technische Bewertung der mechatronischen Systeme	13:05 Uhr
Beginn der Durchführungen	15:00 Uhr
Aufbauphase, Durchführung, Abbauphase und Auswertung	15:00 Uhr
Aufbauphase, Durchführung, Abbauphase und Auswertung	15:10 Uhr
...	
Abschluss und Bekanntgabe der fünf besten Teams	ca. 17:00 Uhr

Agenda Markteinführung	Uhrzeit
Zusammenkommen der fünf besten Teams mit ihren mechatronischen Systemen sowie aller Teilnehmer der Lehrveranstaltung im Hörsaal	13:30 Uhr
Offizieller Beginn	14:00 Uhr
Begrüßung durch die Professoren und Betreuer	14:00 Uhr
Präsentation Team 1	14:15 Uhr
Aufbauphase, Durchführung, Abbauphase und Auswertung	14:20 Uhr
Präsentation Team 2	14:35 Uhr
Aufbauphase, Durchführung, Abbauphase und Auswertung	14:40 Uhr
...	
Siegerehrung & Fotos	ca. 16:00 Uhr
Abbau	16:15 Uhr
<i>Get Together</i> , Jahrgangstreffen AK MIT, Start in Geb. 10.23 R104/105	17:00 Uhr

4.7.2 Abschlusspräsentation

Vor der Aufbauphase während der Markteinführung wird die Abschlusspräsentation des jeweiligen Teams vorgeführt.

⚠ Das Video muss dabei die folgenden Punkte berücksichtigen:

- Die Länge der Präsentation darf 4 Minuten nicht überschreiten
- Die Abschätzung der zu erzielenden Punkte und des Platzes wird angekündigt
- Es soll keine reine Marketing-Veranstaltung der mechatronischen Systeme stattfinden!

⚠ Das Video soll dabei einige der folgenden Aspekte beinhalten:

- Erläuterung der Strategie
- Beispielhaft detaillierte Funktionsweise und kritische Punkte des Gesamtsystems
- Die Schnittstelle der beiden mechatronischen Systeme
- Entscheidende Validierungsschritte in der Entwicklungsphase
- Herausforderungen oder Erfolgsfaktoren ihres Vorgehens
- Vor- und Nachteile des Entwurfs zur Lösung der Aufgabe
- Technische Alleinstellungsmerkmale, *unique selling points*, was zeichnet Ihr mechatronisches System aus?

4.7.3 Technische Bewertung

Die technische Bewertung Ihrer mechatronischen Systeme besteht aus mehreren Teilen. Ein erster Teil ist die Begutachtung der Konstruktionen, welche am Tag der Vorentscheidung abgegeben werden. Ein weiterer Teil ist das erfolgreiche Ausführen der Aufgabe. Dabei wird nicht nur die Leistung während der Markteinführung oder der Vorentscheidung, sondern auch die Dokumentation eines erfolgreichen Durchlaufs im Video herangezogen.

⚠ Im Fokus stehen dabei die folgenden Kriterien:

- Wurde die Aufgabe vollständig oder nur teilweise erfüllt?
- Wurden nur die erlaubten Hilfsmittel verwendet?
- Wurde das Gesamtsystem ordentlich oder mit überwiegend „*quick and dirty*“-Lösungen konstruiert?
- Zeigt das System in seinen Komponenten (Software, Hardware) eine gewisse Robustheit?

4.7.4 Kurzzusammenfassung Markteinführung

Organisation im Team			
	Wählen Sie je Gruppe eine Person zum manuellen Eingriff während der Durchführungsphase aus	--	Gruppenarbeit
	Wählen Sie eine Person zur Moderation der Durchführungsphase aus	--	
Markteinführung			
☐	Erstellen Sie eine Abschlusspräsentation in Form eines Videos	Video	Teamarbeit
☐	Führen Sie die Aufgabe unter den Bedingungen der Markteinführung durch und dokumentieren Sie einen erfolgreichen Durchlauf mit einem Video	Video	
☐	Schätzen Sie die von Ihnen angestrebte Punktzahl mithilfe der Ergebnisse der Analysephase sowie nachfolgend durchgeführter Variationen ab.	PowerPoint	

4.8 Reflexionsphase

Durch die Reflexion sollen Sie sich bewusstmachen, wie Sie während der Projektphase im Team gearbeitet haben, wie Sie sich als Teilnehmer verhalten haben und an welchen Stellen im Entwicklungsprojekt wichtige Entscheidungen getroffen wurden. Beispielsweise werden Sie analysieren, warum Sie gewisse Entscheidungen getroffen haben, welchen Einfluss diese auf Ihr Projekt hatten und was Sie für das spätere Berufsleben daraus lernen können. Diese Phase ist besonders wichtig, denn das eigentliche Ergebnis dieser Lehrveranstaltung sind nicht nur zwei mechatronische Systeme, sondern vor allem Sie - gut ausgebildete Studierende!

Die Reflexionsphase beginnt ab der Vorlesung Reflexion und endet mit der Abschlussvorlesung, für die Sie eine Präsentation vorbereiten werden, in der Sie Ihre Erkenntnisse durch eine Reflexion vorstellen und die Möglichkeit bekommen diese mit den Betreuern und Professoren zu diskutieren.

4.8.1 Reflexionspräsentation

Im Fokus der Präsentation steht die Aufarbeitung der gemachten Erfahrungen, dem Gelernten und wie Sie diese auf andere Projekte übertragen können. Führen Sie eine Reflexion im Team sowie eine persönliche Reflexion durch. Versuchen Sie dabei eine positive Fehlerkultur sowohl aus positiven wie auch aus negativen Erlebnissen zu entwickeln. Nutzen Sie das Material (GoPro-Videos, Skizzen, Entwürfe, Dokumentationen etc.), welches Sie während der Lehrveranstaltung gesammelt haben und binden Sie dieses zielführend in Ihre Präsentation ein.

- ▲ Gehen Sie bei der Präsentation auf die folgenden Punkte ein (**maximal 2 Minuten**):
 - Teamvorstellung
 - Gewählte Strategie, Lösungskonzept, Ergebnis der Markteinführung bzw. der Vorentscheidung
- ▲ Orientieren Sie sich bei der Reflexion im Team an den nachfolgenden Themen und wählen sie aus jedem der nachfolgenden vier Cluster ein Thema aus, welches Sie in der Präsentation aufgreifen. Gewichten Sie zwischen den beiden Gruppen gleichmäßig. (**maximal 5 Minuten**).
 - Konstruktion, Fertigung, Elektronik, Informationsverarbeitung
 - Virtuelle Modellierung, Systemarchitektur, Validierung und Iterationen
 - Projektplanung, Prozessabläufe, Strategie
 - Teamarbeit und Kommunikation
- ▲ Als Hilfestellung zur Reflexion im Team können Ihnen folgende Fragen helfen:
 - Was sind Ihre *key learnings* aus der Veranstaltung?
 - Haben sie mit dem Ergebnis, Ablauf und Funktionsweise während der Markteinführung gerechnet?
 - Wie haben Sie die Zusammenarbeit in der Gruppe und im Team wahrgenommen?
 - Welche Auswirkungen hatte die Kooperation auf die Arbeit in der Gruppe und dem Team?
 - Empfanden Sie die Projektarbeit, das Material und die Arbeitsatmosphäre als realitätsnah?
 - Wie sehen Sie die Vorgehensweise innerhalb des Projekts bezüglich Einhaltung des Projektplans und terminlicher Absprachen?

- Wo lagen die Probleme bei der Umsetzung Ihrer Lösungs idee? Wie und wann haben Sie die Probleme identifiziert?
- Wie, wann und was haben Sie validiert? Als wie wichtig sehen Sie Ihre Validierungsaktivitäten an? Bewerten Sie diese. Haben Sie ausreichend, an den richtigen Stellen und mit dem entsprechenden Fokus validiert?

▲ Als Hilfestellung zur persönlichen Reflexion können Ihnen folgende Fragen helfen:

- Was sind Ihre *key learnings* aus der Veranstaltung?
- Was lernen Sie persönlich aus der Zusammenarbeit in der Gruppe und im Team?
- Wie werden Sie sich bei der Durchführung zukünftiger Teamaufgabe verhalten?
- Werden Sie zukünftig in Konfliktsituationen andere Lösungsstrategien verfolgen?

4.8.2 Feedback an den Teamleiter

Geben Sie ihrem Teamleiter Feedback zu den folgenden Themen:

- Wie hat ihr Teamleiter Sie geführt?
- Was hat Ihnen gefallen?
- Was hätten Sie sich anders gewünscht?

4.8.3 Kurzzusammenfassung Abschlussveranstaltung

Organisation im Team			
	Reflektieren Sie Ihre Arbeit im Team und in der Gruppe.	--	Team- und Gruppenarbeit
	Reflektieren Sie Ihre eigene Arbeit im Team sowie Ihre persönliche Entwicklung.		Einzelarbeit
☐	Geben Sie Ihrem Teamleiter Feedback	PowerPoint	Teamarbeit
☐	Erstellen Sie Ihre Reflexionspräsentation	PowerPoint	Team- und Gruppenarbeit
	Wählen Sie aus jeder Gruppe eine Person zur Moderation der Reflexionspräsentation aus	--	Gruppenarbeit
Abgabe der finalen Dateien zu Ihrem Projekt (aktuellster Bearbeitungsstand)			
☐	Laden Sie Ihre erstellte Software auf ILIAS hoch	Matlab&Simulink	Gruppenarbeit
☐	Laden Sie Ihre Systemarchitektur / Systemmodelle auf ILIAS hoch.	--	
☐	Ihr CAD-Modell im PDM-System muss dem realen System entsprechen.	PDM	
☐	Laden Sie Ihren Projektplan auf ILIAS hoch	MS Excel oder MS Project	
☐	Vervollständigen Sie die Dokumentation aller Validierungsaktivitäten	Trello	
	Laden Sie ihr PGE-Modul auf ILIAS hoch. Dazu gehören das herausgetrennte CAD-Modell, das Simulink-Modell, Validierungsvideos und die entsprechende Systemarchitektur mit den relevanten Schnittstellen zu Nachbarbaugruppen.	--	